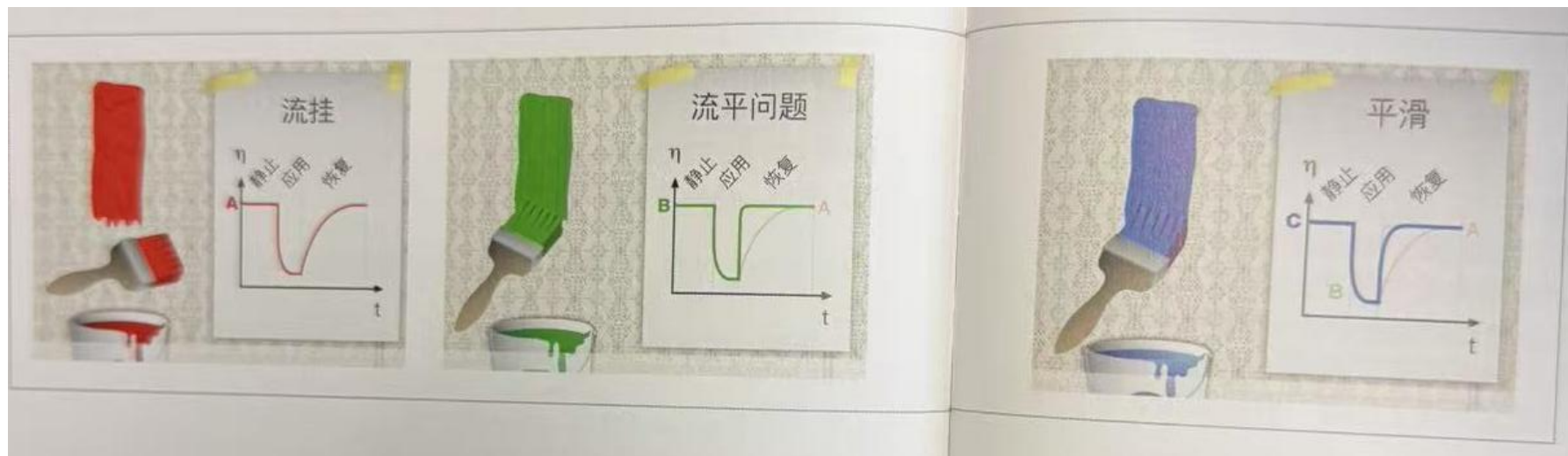


涂料恢复时间长短对应用效果的影响



评价喷涂后三种涂料的结构恢复情况：

红色涂料A的结构恢复速度太慢，所以容易造成流挂(左侧).

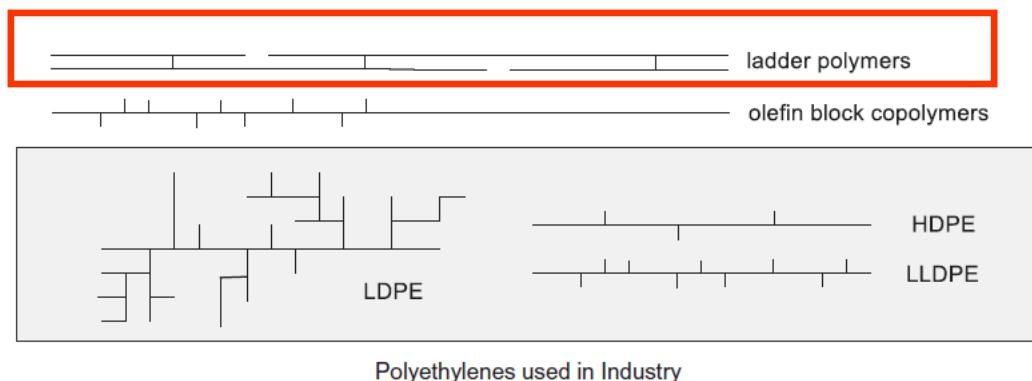
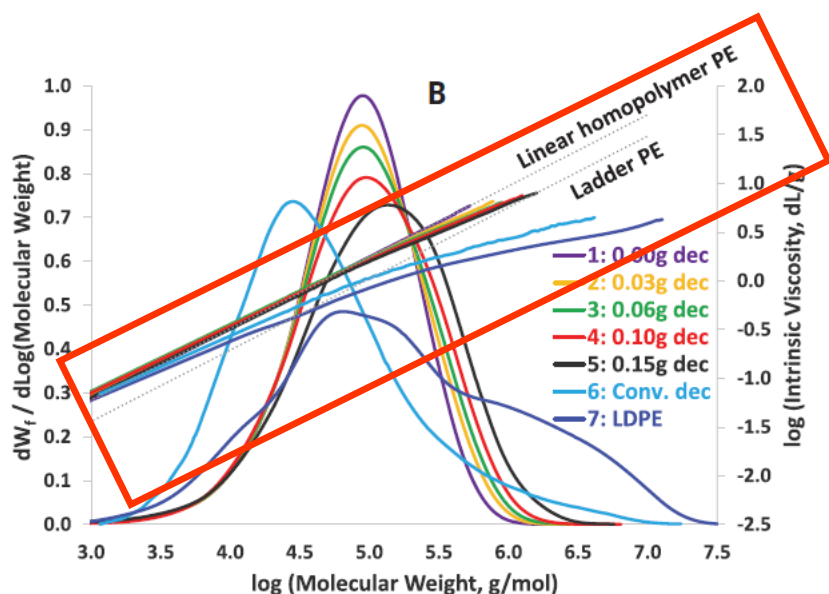
绿色涂料B的结构恢复速度太快，最终留下刷痕(中间).

只有蓝色涂料C具有较好的结构恢复时间并实现了所需效果（右侧）。

Thomas G. Mezger, 应用流变学：与Joe Flow 一起探索流变之路. 奥地利安东帕有限公司，2015年。

Table 1. Polymerization data. Experiment data* of polymers generated with the imino-enamido catalyst with various levels of decadiene (entries 1 to 5) in addition to examples of a conventional decadiene polymerization (entry 6) and an LDPE (entry 7).

Entry	Architecture	Deca-diene g	Yield g	Efficiency kgPol/g metal	Refractive Index GPC		Light-Scattering GPC			Vinyls per 1000C	LCB per 1000C
					M_n kg/mol	M_w kg/mol	M_n kg/mol	M_w kg/mol	M_w/M_n ratio		
1	Linear	0.00	7.3	102.2	25.7	99	25.3	99	3.9		
2	Ladder	0.03	8.0	112.1	26.0	113	23.0	118	5.1		
3	Ladder	0.06	8.0	112.0	27.5	125	24.4	130	5.3		
4	Ladder	0.10	8.2	114.9	27.9	150	24.6	163	6.6	0.14	0.032
5	Ladder	0.15	8.0	112.1	28.8	193	28.5	226	7.9	0.18	0.070
6†	Conventional diene branching				18.6	91	21.0	201	9.6		
7†	LDPE				23.3	266	33.6	938	27.9		



请注意特性粘数随分子量的变化曲线，该曲线反映了分子链是否有支化

Linear and non-linear viscoelastic behavior was measured in simple shear and uniaxial extension via a strain-controlled, separated motor-transducer ARES-G2 rheometer (TA Instruments) using TRIOS data acquisition software. 25-mm parallel plates were used for linear viscoelastic (LVE) measurements in simple shear. To measure the linear and non-linear viscoelastic (NLVE) response in uniaxial extension, the ARES-G2 was equipped with the Extensional Viscosity Fixture (EVF). Measurements were performed at 190 °C in simple shear, and at 150 °C in uniaxial extension. For all tests, the geometries (25-mm parallel plates, EVF) were contained in an insulated forced-convection oven (FCO) with a temperature control to within 0.1 °C, and nitrogen purge gas was used to prevent oxidative damage to the material.

Rheological Characterization in Simple Shear. Small-amplitude oscillatory shear (SAOS) was used to characterize the linear viscoelastic (LVE) material response in simple shear. The experimental procedure in simple shear was as follows. The test specimen (25-mm diameter disk) was loaded and centered on the bottom plate previously brought to the testing temperature of 190 °C. Once the FCO temperature reading reached 190 ± 0.1 °C, the top plate was slowly lowered onto the specimen until contact. A small normal force ($\approx 1\text{--}2$ N) was maintained as the excess material at the edge of the parallel plates was quickly ($\leq \approx 20$ s) trimmed with a Hyde stiff brass scraper to achieve the proper disk-shape geometry. After trimming, the gap was slightly lowered (by $\leq \approx 0.03$ mm) to ensure complete filling of the parallel-plate geometry. The dwell time before testing, when temperature homogeneity was established and residual stresses were relaxed, was

180 s. To identify the range of strain amplitudes associated with the LVE response in shear, critical strains for the onset of NLVE behavior were determined by isochronal strain sweeps performed at four angular frequencies ($\omega = 0.1, 1, 10,$ and 100 rad/s). Specimens were then subjected to a SAOS excitation in the frequency range $0.1\text{--}100$ rad/s. During these isothermal frequency sweeps, the angular frequency ω was varied from high (100 rad/s) to low (0.1 rad/s) and the strain amplitude γ_0 was progressively increased (within the LVE regime and in the range $0.1\text{--}50\%$) with decreasing frequency of oscillation to comply with the resolution of the torque transducer at low frequencies.

A SAOS frequency sweep was performed on one test specimen for each material under study. The resulting data were analyzed in terms of the magnitude of the complex shear viscosity, $|\eta^*(\omega)| \equiv |G''(\omega)/\omega - iG'(\omega)/\omega|$, defined in terms of two frequency-dependent SAOS material functions: the storage shear modulus, $G'(\omega)$, and the loss shear modulus, $G''(\omega)$. The storage and loss modulus for a select set of samples are shown in Figure S8.

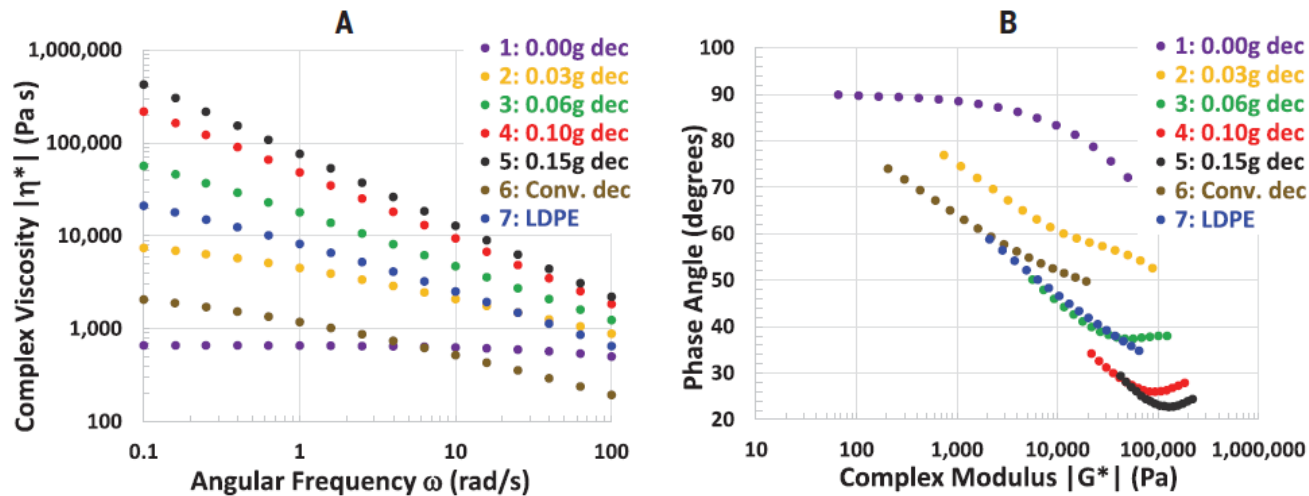


Fig. 5. Rheological analyses. (A) Magnitude of the complex viscosity $|\eta^*(\omega)|$ as a function of angular frequency, and (B) van Gorp-Palmen plot, both at 190°C, for the resins listed in Table 1.

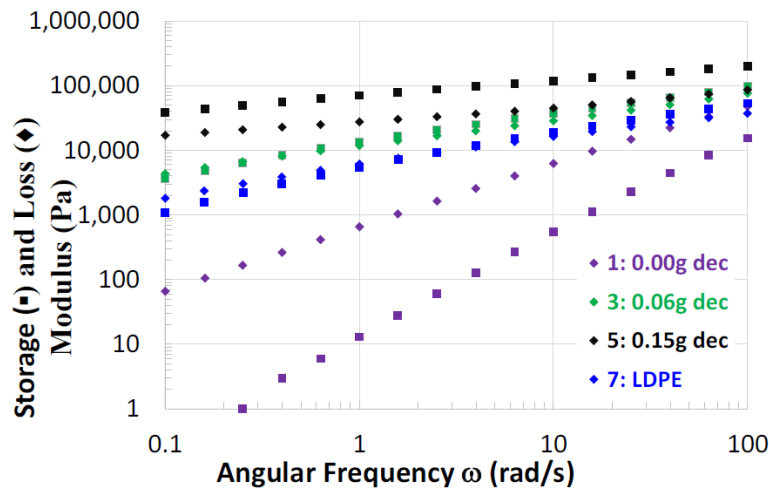


Figure S8. Storage and loss Moduli as a function of angular frequency for the linear sample, two Ladder samples, and LDPE.

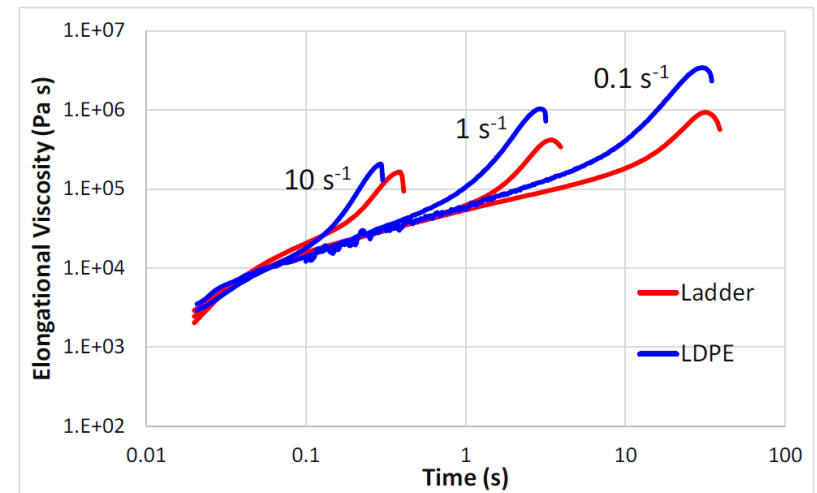


Figure S12. Uniaxial extensional behavior of the blended branched sample and LDPE, measured 50 °C and at three constant Hencky strain rates: 10 s⁻¹, 1 s⁻¹, and 0.1 s⁻¹.

长支化的梯形高分子的流变曲线有何特点？

4.4.3 测定聚合物熔体的最长松弛时间

方法1（要掌握的）：根据 G' 和 G'' 的交点 ω_i $\lambda_i = \frac{1}{\omega_i}$

如何由松弛曲线计算零切粘度？

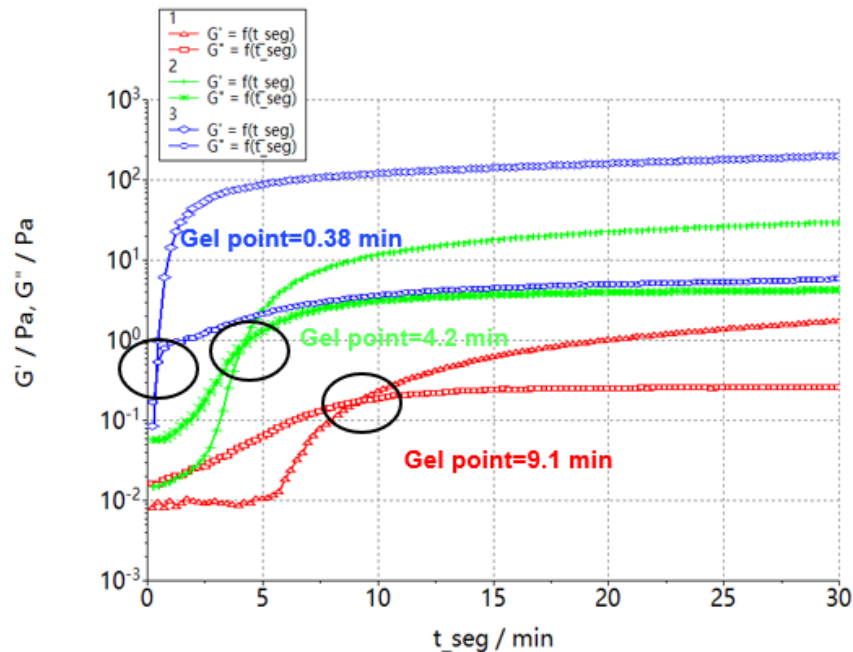
方法2（要掌握的）：根据零切粘度和储能模量计算

$$\lambda = \frac{\eta_0}{G} \quad \eta = \int_0^{\infty} G(t) dt$$

方法3（要掌握的）：根据末端区模量计算

$$\lambda_o = \frac{G'}{G''\omega}$$

时间扫描：凝胶点的测定



样品	凝胶点	30分钟后弹性模量 G'	30分钟后黏性模量 G''
1低浓度	9.1 min	1.76	0.26
2中等浓度	4.2 min	30.07	4.21
3高浓度	0.38 min	201.1	5.88

动态粘弹性与稳态流变性的关系（知道即可）

经验公式：第一Cox-Merz关系式

$$|\eta^*(\omega)| = \eta_a(\dot{\gamma}) \Big|_{\dot{\gamma}=\omega}$$

经验公式：第二Cox-Merz关系式

$$\eta'(\omega) = \eta_c(\dot{\gamma}) \Big|_{\dot{\gamma}=\omega}$$

$$\eta_c(\dot{\gamma}) = \frac{d\tau(\dot{\gamma})}{d\dot{\gamma}}, \text{微分粘度或稠度}$$

Cox-Merz关系式暗示了：在相同的时间尺度下，稳态测试和小应变震荡测试中独立运动单元是相同的。

②储能模量vs第一法向应力差

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{G'(\omega)}{\omega^2} = \lim_{\dot{\gamma} \rightarrow 0} \frac{N_1}{2\dot{\gamma}^2} \Big|_{\dot{\gamma}=\omega}$$

左右都是
反映的弹性效应

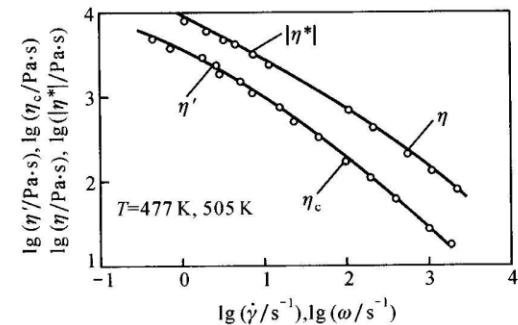


图 2-48 Cox-Merz 关系的实验验证(PS 熔体)

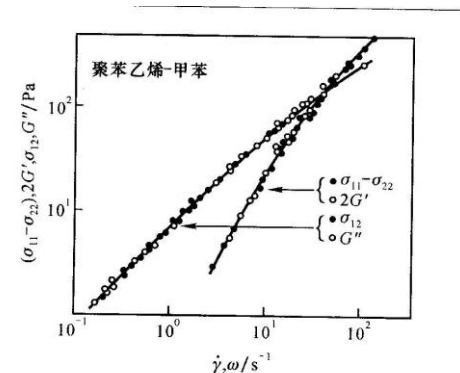


图 2-46 高分子溶液的法向应力差与动态储能模量以及剪切应力与动态损耗模量的比较

Cox-Merz关系式成立的例子

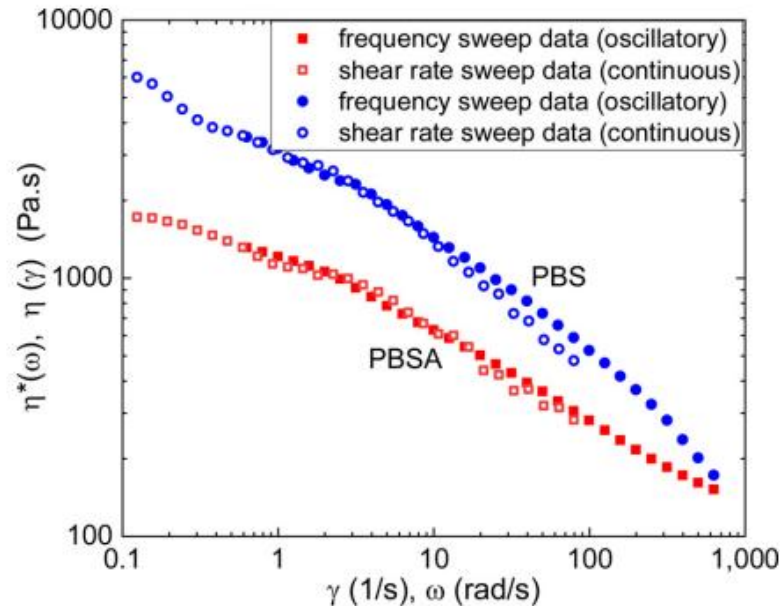


Fig. 8. Overlapped plots of the continuous flow viscosity versus shear rate ($\eta(\gamma)$) and complex viscosity versus frequency ($\eta^*(\omega)$) of PBS and PBSA to test Eq. 2.

稳态测试的数据点（空心的）和动态测试的数据点（实心的重合），
说明Cox-Merz关系式成立

Cox-Merz关系式暗示了：在相同的时间尺度下，稳态测试和小应变震荡测试中独立运动单元是相同的。

基于Cox-Merz关系，在线性粘弹性测试时，较高频率下的聚合物熔体动态粘度和对应的较高剪切速率下的稳态粘度相等，都表现出剪切变稀，请问在改变频率的动态测试过程中，聚合物熔体有解缠结吗？请给出理由。

Cox-Merz关系式不成立的例子

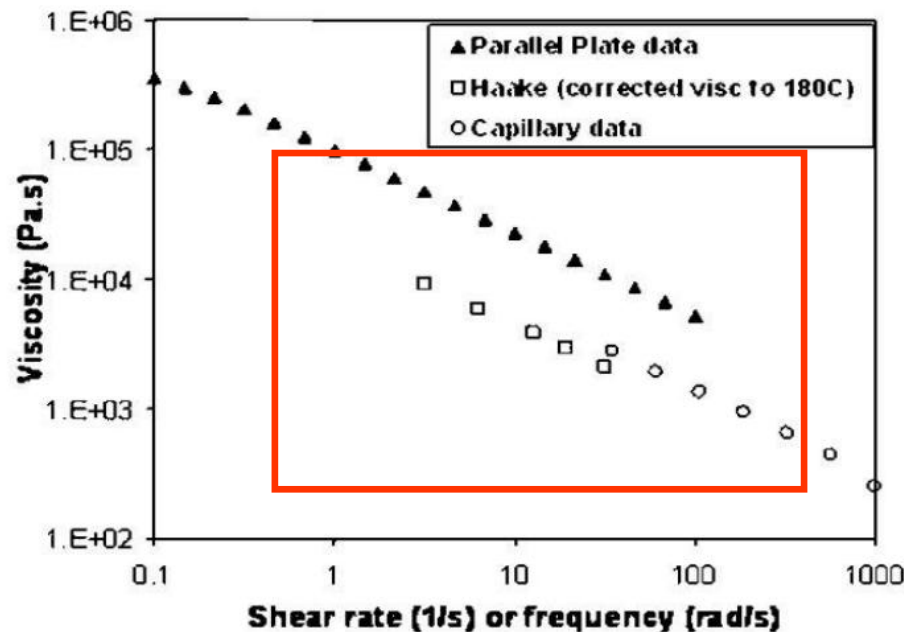


Figure 5.5-5. Complex viscosity (parallel plate) and steady shear viscosity data (capillary rheometer, Haake mixer) not obeying Cox-Merz rule (HDPE 40% filled with CaCO_3). Adapted from Santi *et al.* (2009).

稳态测试的数据点（空心的）和动态测试的数据点（实心的）不重合，
说明此时Cox-Merz关系式不成立

你推测一下，填充体系不满足Cox-Merz关系有哪些可能的原因？

Table 6-1. Summary of interrelations and approximations

Formula	#	Notes and References
Exact:		
$\eta_0 = \int_0^{\infty} G(t) dt$	A	Not often used, as the contributions from low and high values of t are difficult to measure.
$\eta_0 = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{G''(\omega)}{\omega} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \eta'(\omega)$	B	This and the next are useful because the dynamic properties may be easier to measure at low frequencies.
$\psi_1^0 = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{2G'}{\omega^2} = \lim_{\omega \rightarrow 0} \frac{2\eta''}{\omega}$	C	
Approximate:		
$\eta(\dot{\gamma}) \approx \eta'(a\omega) = G''(a\omega) / a\omega; \quad a \approx 1.$	1	See S. Middleman, <i>The Flow of High Polymers</i> , Wiley-Interscience, New York, 1968, p. 188.
$\eta(\dot{\gamma}) \approx \eta^* (\omega) \Big _{\dot{\gamma}=\omega}$	2	The Cox-Merz rule. ³
$\eta(\dot{\gamma}) \approx \int_0^{\gamma_B / \dot{\gamma}} G(t') dt'$	3	The Tobolsky-Chapoy approximation. ⁷ This is equivalent to the Gleissle mirror relationship below when $\gamma_B = 1.0$

4.4.5 时温叠加原理 (Temperature-Time Superposition)

$$\tau_i(T) = a_T(T) \tau_i(T_0) \quad t_r \equiv t / a_T \quad \omega_r \equiv \omega a_T$$

应力松弛曲线上的模量
t时刻的应力除以初始应变

$$G(t) \sim t / a_T$$

储能模量

$$G'(\omega) \sim \omega a_T$$

损耗模量

$$G''(\omega) \sim \omega a_T$$

实部粘度

$$\eta'(\omega) / a_T \sim \omega a_T$$

虚部粘度

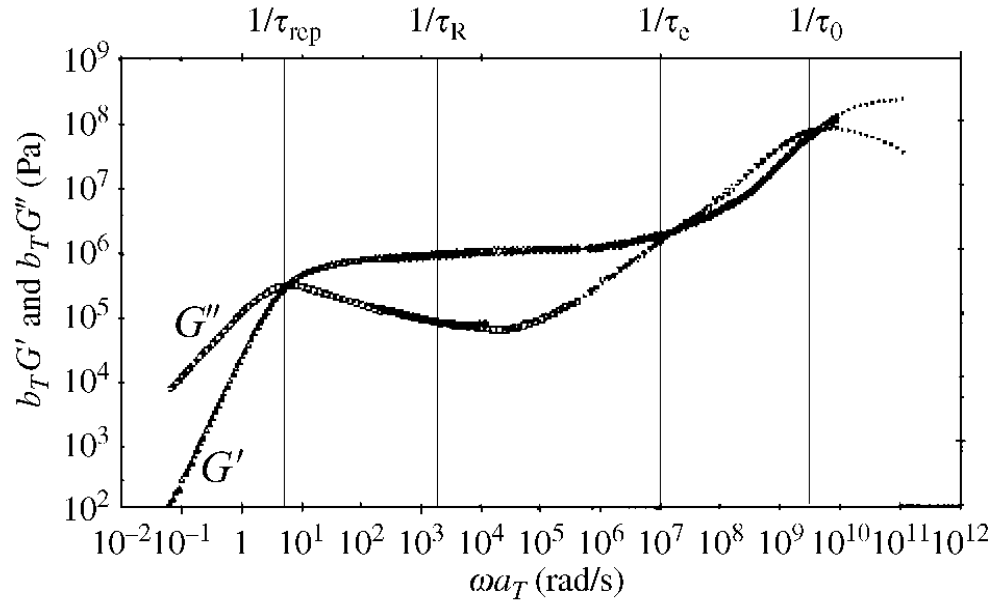
$$\eta''(\omega) / a_T \sim \omega a_T$$

蠕变曲线的柔量
t时刻的应变除以剪切应力

$$J(t) \sim t / a_T$$

用途：获得宽频率范围的粘弹性随频率的变化数据
(获得全尺度粘弹性信息)

很宽频率范围下的储能和损耗模量曲线给出了材料几乎所有尺度的粘弹性信息



Master curve at 25 °C from oscillatory shear data at six temperatures for a 1,4-polybutadiene sample with $M_w = 130\,000\text{ g mol}^{-1}$. Data from R. H. Colby, L. J. Fetters and W. W. Graessley, *Macromolecules* **20**, 2226 (1987).

$$b_T \equiv T_0 \rho_0 / T \rho$$

典型的缠结聚合物熔体的动态粘弹性主曲线
关注：末端区、交点、平台模量等信息

τ_{rep} : 分子链 reptation 的松弛时间, 0.2s

τ_R : 分子链的Rouse松弛时间, 0.5 ms

τ_e : 两个相邻缠结点间链的松弛时间, 0.1 μs

τ_0 : 单体单元的松弛时间, 0.3ns

对于粘弹性材料，高频相当于低温还是高温？如果高频相当于低温，那么频率升高，聚合物熔体的复数粘度也应该随震荡测试的频率升高（相当于温度降低）而升高，对吗？给出理由。

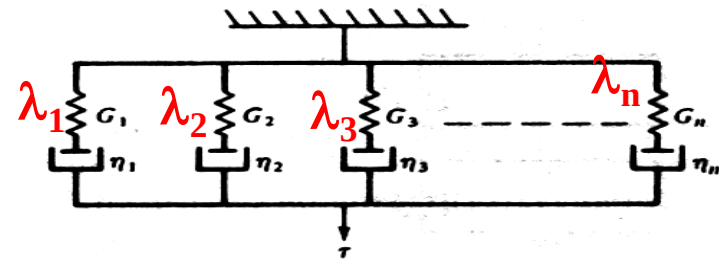
4.4.6 Generalized Maxwell Model (对于具有多个松弛时间的流体, 课外扩展)

Relaxation of every element

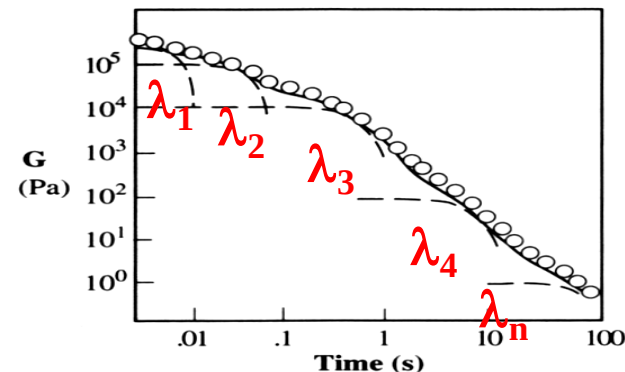
$$\tau_i(t) = (G_i \gamma_0) e^{-t/\lambda_i}$$

Relaxation of the generalized model

$$\tau(t) = \sum_{i=1}^n \tau_i(t) = \gamma_0 \sum_{i=1}^n G_i e^{-t/\lambda_i}$$



$$G(t) = \frac{\tau(t)}{\gamma_0} = \sum_{i=1}^N G_i e^{-t/\lambda_i}$$



where G_i is a weighting constant or “relaxation strength” and λ_i the “relaxation time”

4.4.7 The Relaxation Spectrum (松弛时间谱)

If n is sufficiently large the summation can be approximated by the integral over a continuous distribution of relaxation times. This is called the “Relaxation Spectrum”. It provides a continuous function of the relaxation time rather than a discrete set.

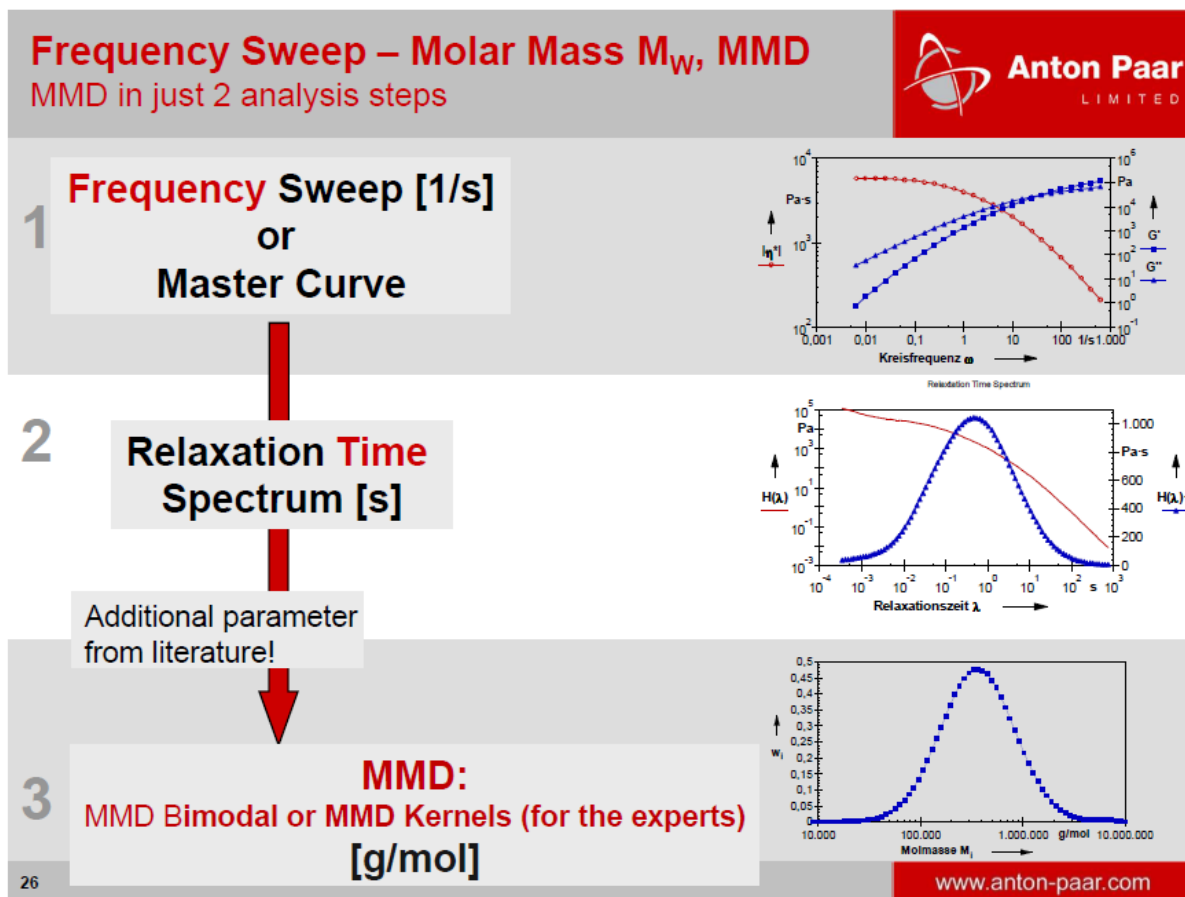
$$G(t) = \int_0^{\infty} F(\lambda) [\exp(-t/\lambda)] d\lambda$$

Using a logarithmic scale, and a continuous spectrum $H(\lambda)$, where $\mathbf{H(\lambda)=F(\lambda) \bullet \lambda}$ and $F(\lambda)d\lambda=H(\lambda)d\ln\lambda$, the relaxation modulus can be related to $H(\lambda)$:

$$G(t) = \int_{-\infty}^{\infty} H(\lambda) [\exp(-t/\lambda)] d(\ln \lambda)$$

where $\mathbf{H(\lambda)}$ is the RELAXATION SPECTRUM

由松弛时间谱来计算分子量分布



摘自：Anton Paar公司流变学讲稿

Mead DW. Determination of molecular weight distributions of linear flexible polymers from linear viscoelastic material functions. J. Rheol. 1994, 38, 1797-1827.

对于未缠结的线性高分子熔体，其储能模量和聚合度成反比，而其粘度和聚合度成正比。如何用多个弹簧和粘壶的串并联来表示 N 个链段组成的线性高分子链的粘弹性？

线性粘弹性小结

1. 定义：正比性

$$\text{线性粘弹性 } \tau^*(t) = G^*(\omega)\gamma^*(t)$$

$$\text{线性粘弹性 } \tau^*(t) = \eta^*(\omega)\dot{\gamma}^*(t) \quad \text{右上角}^* \text{表示复数}$$

2. 成立条件：小应变

线性粘弹性像体检，不受伤害条件下的测试

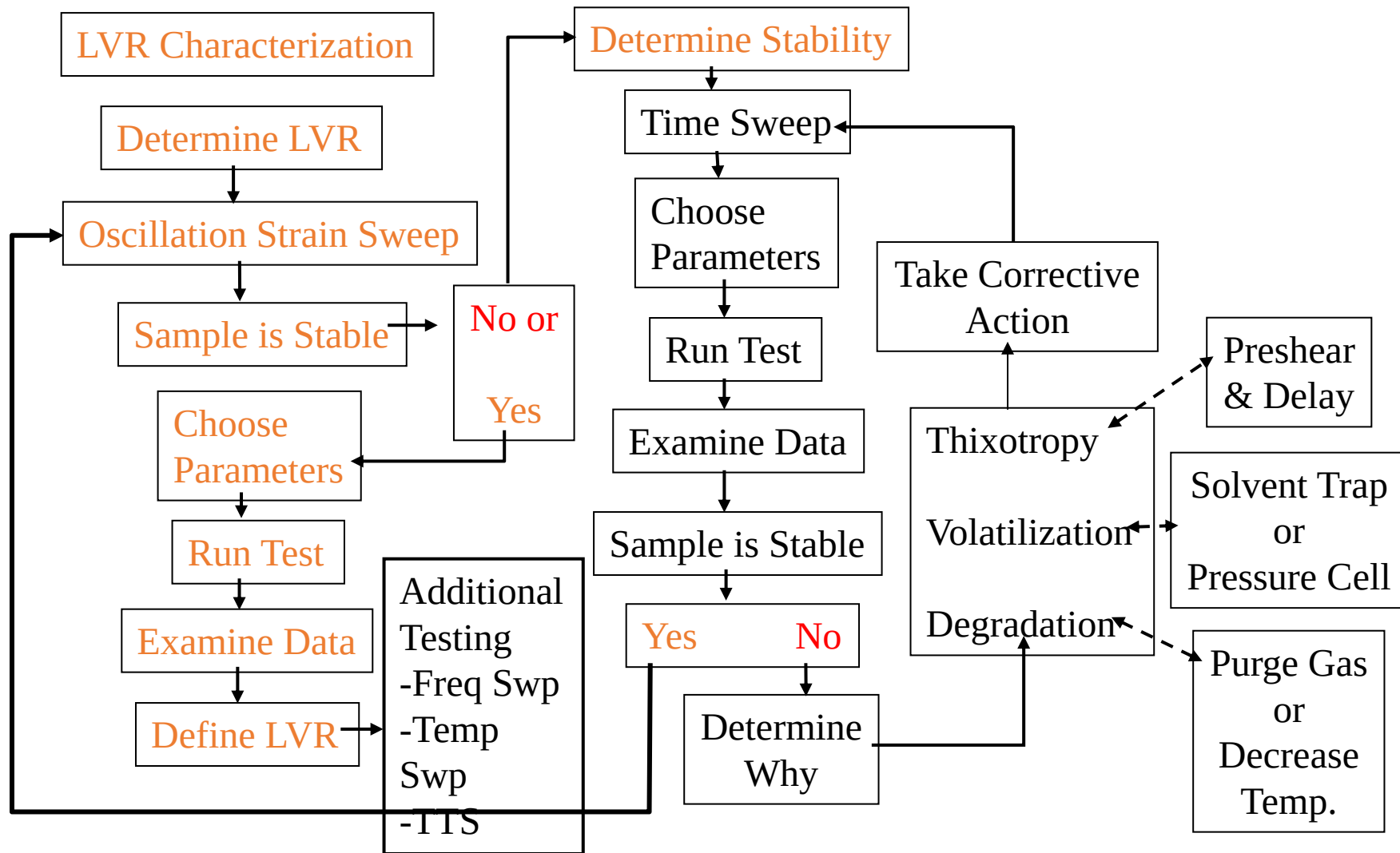
3. 加和性（广义Maxwell模型成立的条件）

4. 粘弹性的本质：不同的时空尺度（不同的时间或频率激发不同尺度的运动）导致不同的粘弹性表现

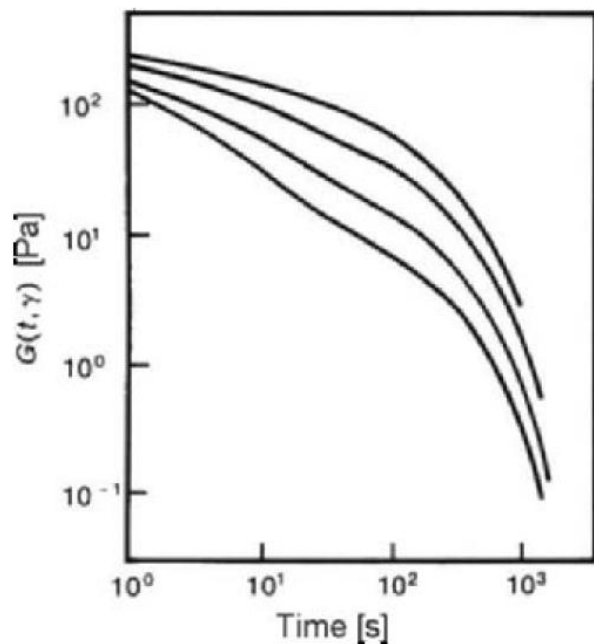
跌打损伤后涂红花油，应该是低频率还是高频率？
有什么本质区别？

Approach to Linear Viscoelastic Sample Characterization

LVR: Linear Viscoelastic Region



非线性粘弹性：课外拓展知识点 (超过线性粘弹区的大应变)



不同初始应变下的应力松弛曲线不再重复，即模量还和应变相关

从上到下：应变增加
随着应变增加，松弛模量随应变而变化，即表现出非线性粘弹性

简化情况下，可以分离变量

$$G(t, \gamma) = G(t) h(\gamma)$$

$$h(\gamma) < 1$$

$$h(\gamma) = e^{-n\gamma}$$

$$h(\gamma) = \frac{1}{1 + a \gamma^2}$$

非线性粘弹性像长跑过程中的测试，更接近实际加工过程

本构方程(constitutive equations) (课外拓展知识)

线性粘弹性的本构方程

The Maxwell model
(concentrate solution or melt)

微分形式 (Differential form)

$$\tau + \lambda_1 \frac{\partial \tau}{\partial t} = -\eta_0 \dot{\gamma}$$

积分形式(Integral form)

$$\tau(t) = - \int_{-\infty}^t \left\{ (\eta_0 / \lambda_1) e^{-(t-t')/\lambda_1} \right\} \dot{\gamma}(t') dt'$$

The Jeffreys model

(一个理想粘壶与一个Kelvin-Voigt元件
(一个理想粘壶与一个理想弹簧并联) 串联而成)

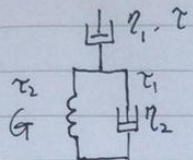
Differential form

$$\tau + \lambda_1 \frac{\partial \tau}{\partial t} = -\eta_0 \left(\dot{\gamma} + \lambda_2 \frac{\partial \dot{\gamma}}{\partial t} \right)$$

Integral form

$$\tau(t) = - \int_{-\infty}^t \left\{ \frac{\eta_0}{\lambda_1} \left(1 - \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \right) e^{-(t-t')/\lambda_1} + 2 \frac{\eta_0 \lambda_2}{\lambda_1} \delta(t-t') \right\} \dot{\gamma}(t') dt'$$

Jeffreys 模型的推导



$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{\eta_1} + \frac{\dot{\tau}_2}{G} \quad (1)$

$\dot{\gamma} = \frac{\tau}{\eta_1} + \frac{\tau_1}{\eta_2} \quad (2)$

由 (2), $\frac{d\dot{\gamma}}{dt} = \frac{\dot{\tau}}{\eta_1} + \frac{\dot{\tau}_1}{\eta_2} \quad (3)$

由 (3) $\dot{\tau}_1 = -\frac{\eta_2}{\eta_1} \dot{\tau} + \eta_2 \frac{d\dot{\gamma}}{dt} \quad (4)$

由 (1), $\dot{\tau}_2 = G\dot{\gamma} - \frac{G\tau}{\eta_1} \quad (5)$

(4) + (5), $\dot{\tau}_1 + \dot{\tau}_2 = \dot{\tau} = -\frac{\eta_2}{\eta_1} \dot{\tau} - \frac{G}{\eta_1} \tau + G\dot{\gamma} + \eta_2 \frac{d\dot{\gamma}}{dt} \quad (6)$

由 (6), $\dot{\tau} + \frac{\eta_2}{\eta_1} \dot{\tau} + \frac{G}{\eta_1} \tau = G\dot{\gamma} + \eta_2 \frac{d\dot{\gamma}}{dt} \quad (7)$

~~$\tau_1 = \lambda_1 G \dot{\gamma}$ $\tau_2 = \lambda_2 G \dot{\gamma}$ (9)~~

~~联立 (7) - (9), $\dot{\tau} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} \dot{\tau} + \frac{\tau}{\lambda_1}$~~

(7) 式两边乘以 $\frac{\eta_1}{G}$, $\frac{\eta_1 + \eta_2}{G} \dot{\tau} + \tau = \eta_1 (\dot{\gamma} + \frac{\eta_2}{G} \frac{d\dot{\gamma}}{dt}) \quad (8)$

定义 $\frac{\eta_1 + \eta_2}{G} = \lambda_1$ (9), $\frac{\eta_2}{G} = \lambda_2$ (10)

联立 (8) - (10), 有 $\tau + \lambda_1 \dot{\tau} = \eta_1 (\dot{\gamma} + \lambda_2 \frac{d\dot{\gamma}}{dt}) \quad (11)$

如 $\dot{\gamma}$ 取负值, (11) 右边加负号, 即得 Jeffreys model

4.5 混炼机型转矩流变仪（课外拓展）

△ **混炼机型转矩流变仪**是相对流变仪，是通过扭矩间接反映样品的粘度（这一点需要掌握）

△实验原理：

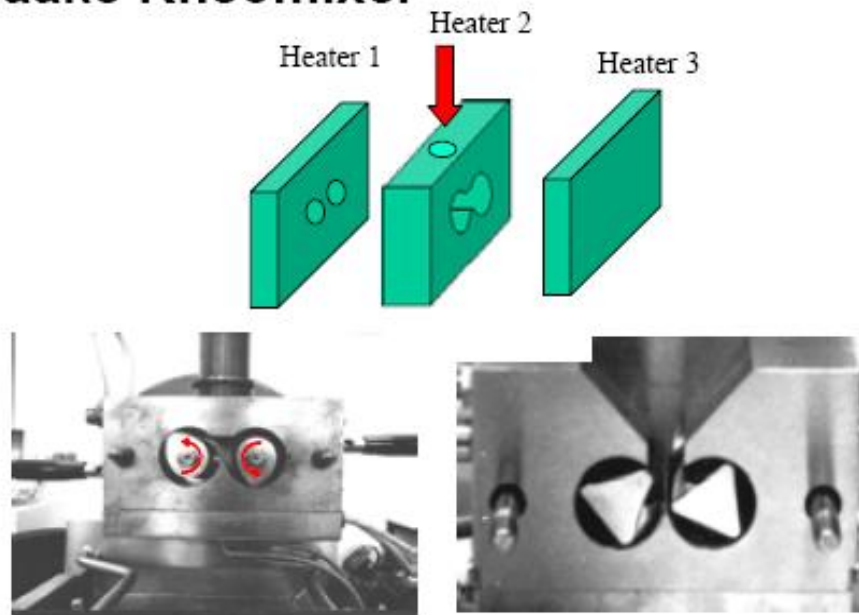
转矩流变仪是将塑料在粘流温度下，利用密炼混合器（或单螺杆挤出机，在旋转剪切下，使熔体的粘度用转矩 $M \sim$ 塑化时间 t 关系曲线来表示，因为是在动态下的塑化流变曲线，接近实际工艺生产过程。

△特点：

- ①动态下测量，方便地模拟加工实际
- ②应用广（流变性质、加工性能）
- ③螺杆无级变速。
- ④原料用量少（50g甚至5g），材料广泛
- ⑤易清理。

Haake Rheomixer

(课外拓展)



注意：

- ①混炼腔中物料经历高度湍流、高度剪切，还有拉伸变形。剪切速率在不同位置处不同
- ②扭矩无法换算成绝对的粘度数据
- ③只能进行相对比较

转矩流变仪应用范围（（课外拓展））

1. 多组分的混合
2. 热塑性树脂的交联
3. 热固性树脂的固化
4. 弹性体的硫化
5. 材料的动态热稳定性
6. 研究 T ， $V_{\text{杆}}$ 转速对体系加工性能影响
7. 快速测定共混和填充体系因加工过程结构变化对流变性能的影响。
8. 用混合器测量头测定 M ， V ， T ， t 的关系。

测试材料广泛，热塑、热固、弹性体、填加剂、胶粘剂等

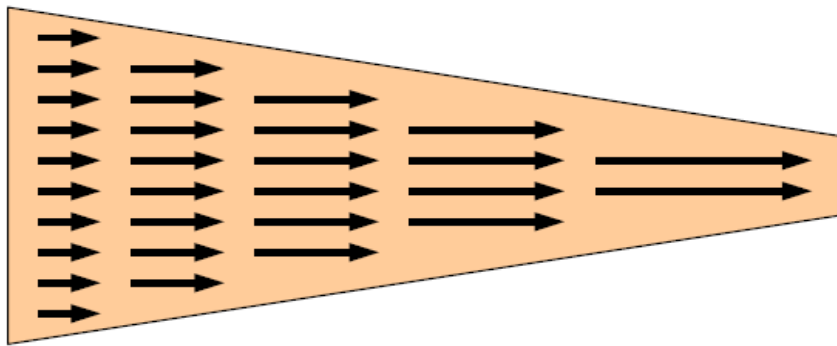
5. 拉伸流动和拉伸粘度

5.1 拉伸流动和剪切流动的区别

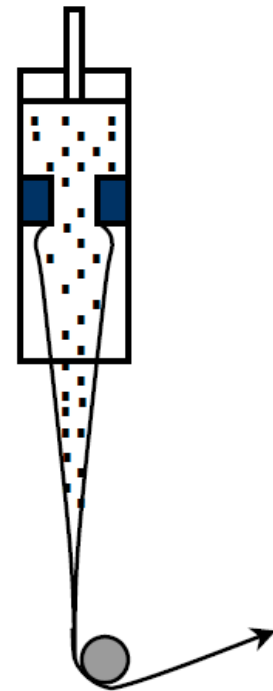
剪切流动：速度梯度场垂直于流动方向

拉伸流动：速度梯度场平行于流动方向

- ❑ 纺丝时熔体离开喷丝孔后的牵伸
- ❑ 吹塑成型时熔体口模后的流动
- ❑ 其他有流线收敛或发散的流动

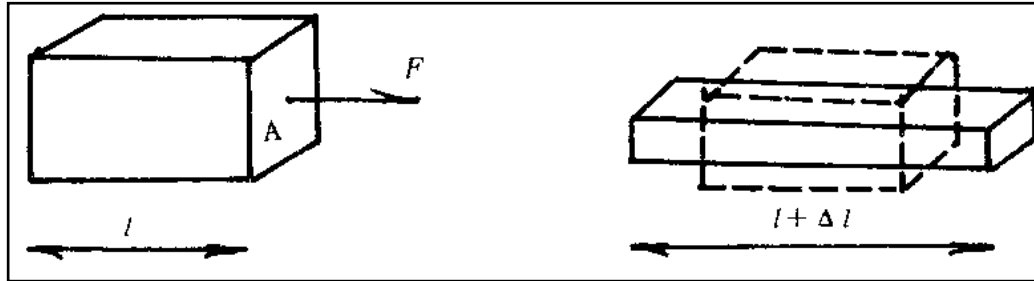


典型的拉伸流动



Melt spinning

A. 拉伸应变 (extensional strain)



Hencky拉伸应变: $\varepsilon = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \ln \frac{l}{l_0}$

工程拉伸应变: $\frac{\Delta l}{l_0}$

拉伸后最终长度

初始长度

拉伸后长度的变化量

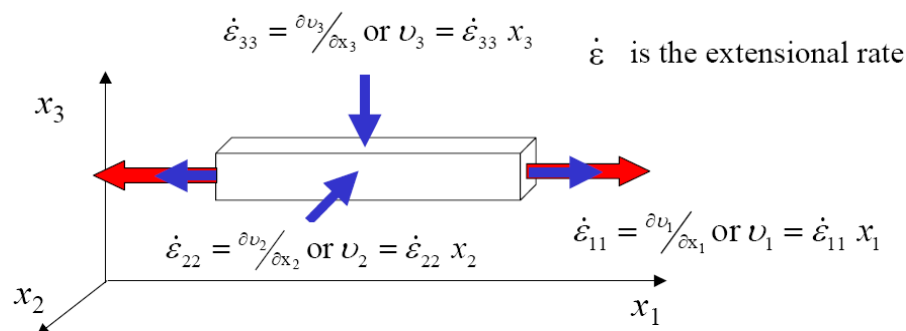
拉伸应变速率:

$$\dot{\varepsilon} = \frac{d\varepsilon}{dt} = \frac{d[\ln(\frac{l}{l_0})]}{dt} = \frac{1}{l} \cdot \frac{dl}{dt}$$

拉伸粘度:

$$\eta_T = \frac{\sigma}{\dot{\varepsilon}}$$

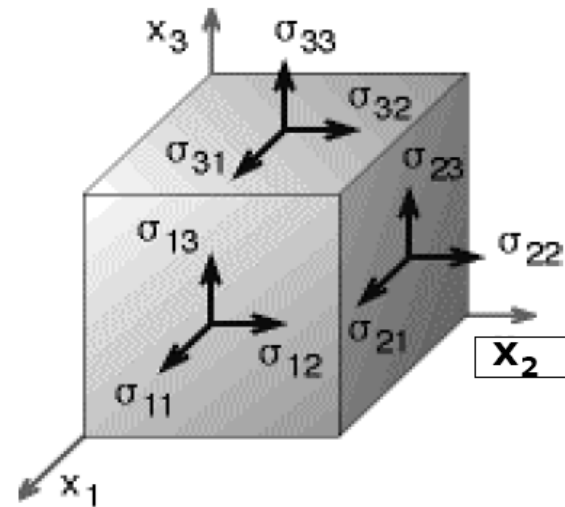
应变速率张量D (Strain rate tensor) (课外知识点)



$$\dot{\epsilon}_{ij} = \begin{bmatrix} \dot{\epsilon}_{11} & \dot{\epsilon}_{12} & \dot{\epsilon}_{13} \\ \dot{\epsilon}_{21} & \dot{\epsilon}_{22} & \dot{\epsilon}_{23} \\ \dot{\epsilon}_{31} & \dot{\epsilon}_{32} & \dot{\epsilon}_{33} \end{bmatrix} \quad \dot{\epsilon}_{ij} = \frac{1}{2} \left(\frac{\partial v_i}{\partial x_j} + \frac{\partial v_j}{\partial x_i} \right)$$

B. 应力张量 (Stress tensor) (张量: 矩阵)

应力 $\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}$



下标的第一个数字表示该应力分量作用面的外法线方向，
第二个数字表示它的作用方向

C. 拉伸粘度与剪切粘度的关系

①对牛顿流体，拉伸粘度又称特鲁顿（Trouton）粘度 η_T ，它与剪切粘度 η_0 的关系为：

$$\begin{cases} \eta_T = 3\eta_0 & (\text{对单轴拉伸}) \\ \eta_T = 6\eta_0 & (\text{对双轴拉伸}) \end{cases}$$

②高分子液体的拉伸粘度比**Trouton**粘度复杂得多。

牛顿流体单轴拉伸粘度和剪切粘度的关系 (课外拓展知识)

D为应变速率张量

$$\sigma = -pI + 2\eta D$$

$$D = \begin{bmatrix} \frac{\partial v_x}{\partial x} & \frac{1}{2}(\frac{\partial v_x}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial x}) & \frac{1}{2}(\frac{\partial v_x}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial x}) \\ \frac{1}{2}(\frac{\partial v_y}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial y}) & \frac{\partial v_y}{\partial y} & \frac{1}{2}(\frac{\partial v_y}{\partial z} + \frac{\partial v_z}{\partial y}) \\ \frac{1}{2}(\frac{\partial v_z}{\partial x} + \frac{\partial v_x}{\partial z}) & \frac{1}{2}(\frac{\partial v_z}{\partial y} + \frac{\partial v_y}{\partial z}) & \frac{\partial v_z}{\partial z} \end{bmatrix}$$

单轴拉伸 (x轴拉伸). 体积不变 $\frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} = 0$

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = \dot{\epsilon} \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = -\frac{1}{2}\dot{\epsilon} \quad \frac{\partial v_z}{\partial z} = -\frac{1}{2}\dot{\epsilon}$$

双轴拉伸 (x, y轴拉伸)

$$\frac{\partial v_x}{\partial x} = \dot{\epsilon} \quad \frac{\partial v_y}{\partial y} = \dot{\epsilon} \quad \frac{\partial v_z}{\partial z} = -2\dot{\epsilon}$$

单轴拉伸

$$\begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = -p \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + 2\eta \begin{bmatrix} \dot{\epsilon} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{2}\dot{\epsilon} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{1}{2}\dot{\epsilon} \end{bmatrix}$$

$$\sigma_{11} = -p + 2\eta\dot{\epsilon}$$

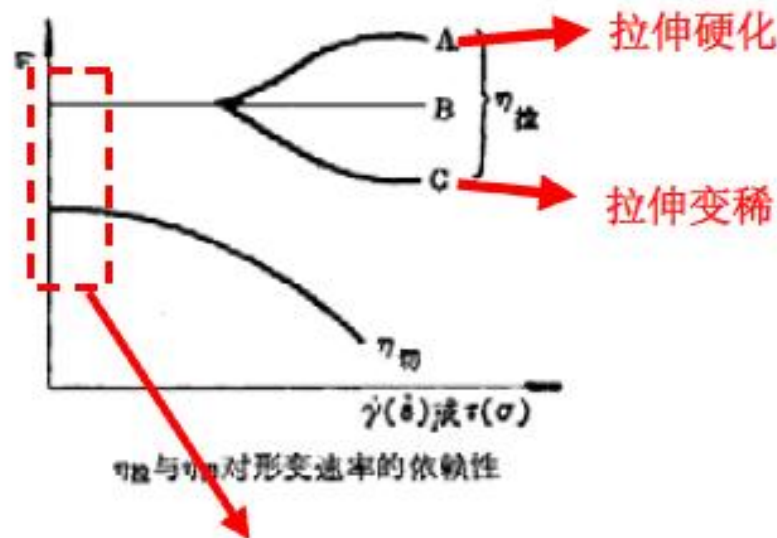
$$\sigma_{22} = \sigma_{33} = -p - \eta\dot{\epsilon} = 0 \quad p = -\eta\dot{\epsilon} \quad \sigma_{11} = 3\eta\dot{\epsilon}$$

$$\eta_E = \frac{\sigma_{11}}{\dot{\epsilon}} \quad (\text{或} \quad \frac{\sigma_{11} - \sigma_{22}}{\dot{\epsilon}}) = 3\eta$$

5.2 拉伸粘度与成型加工性能

A. 高分子液体拉伸粘度随拉伸应变速率的变化类型

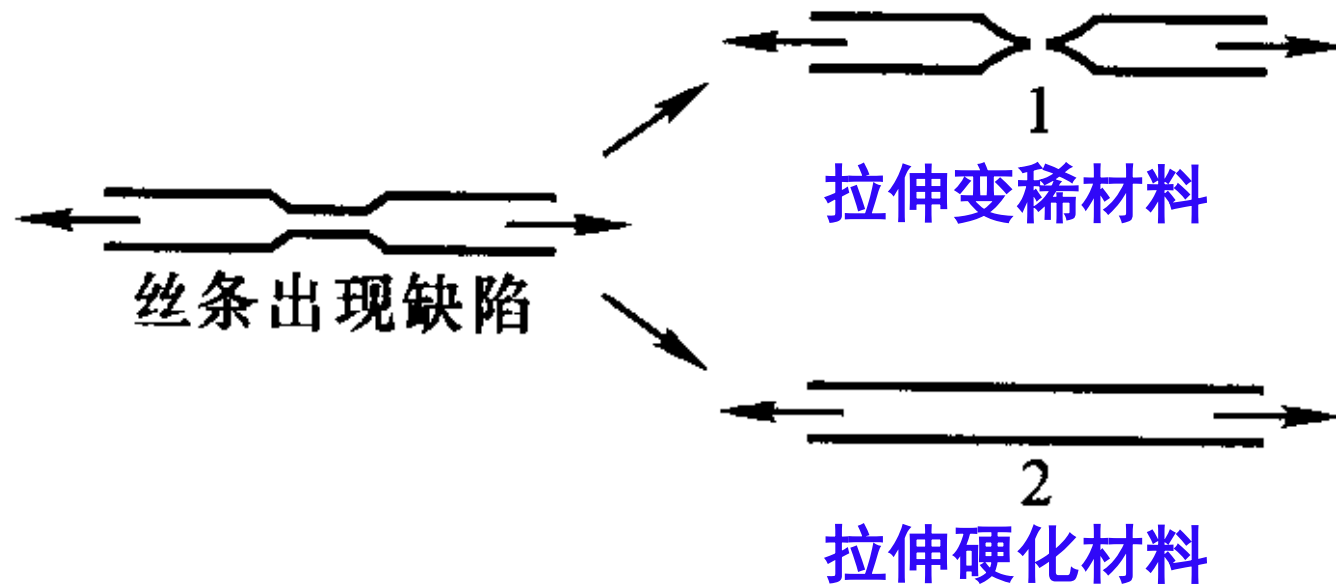
- ①拉伸硬化: LDPE, PS
- ②拉伸变稀: HDPE, PP线形高分子
- ③ $\eta_{\text{拉}}$ 不变: PA66, POM, PMMA。



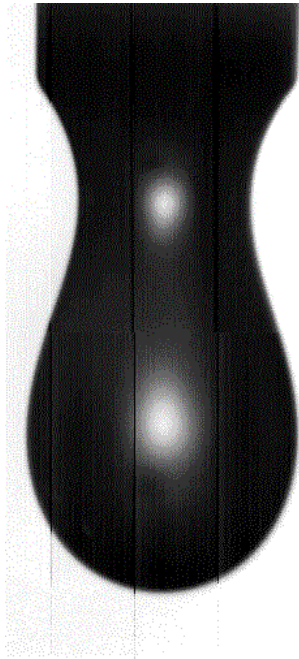
Trouton, 1906, $\eta_{\text{拉伸}} = 3\eta_{\text{剪切}}$

5.2 拉伸粘度与成型加工性能

B. 拉伸粘度对加工的影响

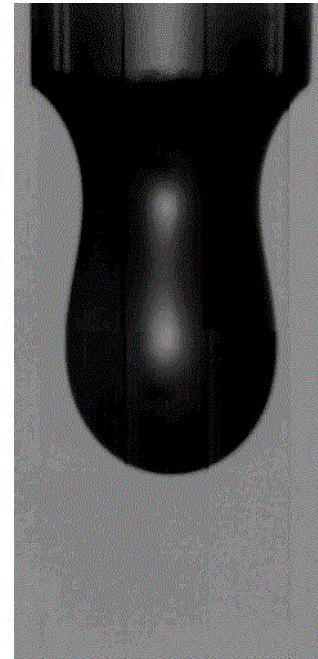


拉伸变稀材料的纺丝和吹膜**稳定性差**；
而**拉伸硬化**材料的拉伸加工（**纺丝、吹膜和发泡**）
将变得更稳定。



Finite-time singularity
when a droplet detaches
from a capillary
(Water)

水溶液拉伸不能形成稳定的细流



Inhibition of the finite
time singularity by
the elongational viscosity
(PEO Solution)

聚环氧乙烷 (PEO)溶液拉伸可以
形成稳定的细流

应用：难以电纺丝的聚合物溶液，加入PEO，有利于电纺丝获得一百纳米到几微米的超细纤维

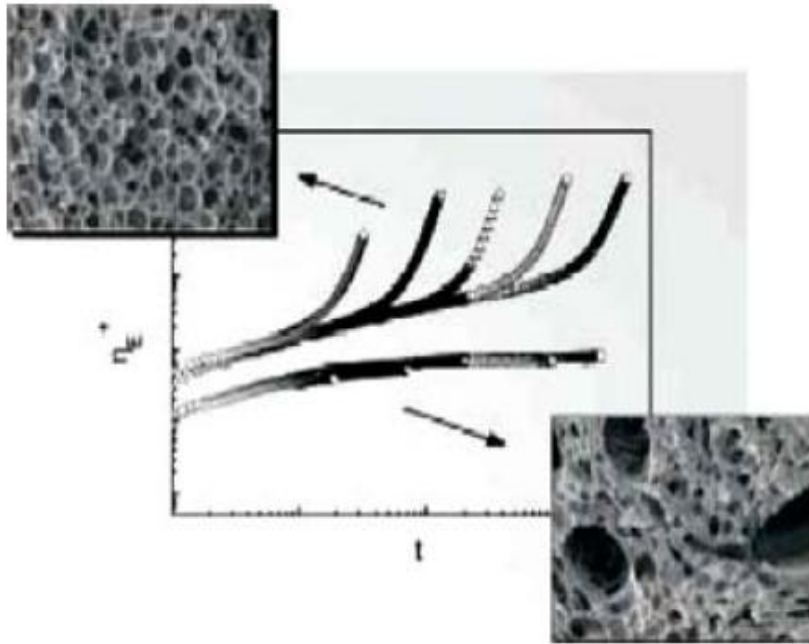
Phys. Rev. Lett. **86** (2001) 3558

<http://www.lps.ens.fr/recherche/films-aux-interfaces/shear.html>

5.2 拉伸粘度与成型加工性能

C. 如何获得拉伸硬化的材料?

1. 聚合物中引入长支链，长支链缠结导致瞬态的物理交联，有利于获得拉伸硬化的材料。
2. 拉伸过程中结晶导致拉伸硬化
3. 化学交联网络导致拉伸硬化



拉伸硬化的长支化聚合物，发泡后形成泡孔均匀的泡沫材料；
没有拉伸硬化的线性聚合物，发泡后泡孔容易大小不一

5.2 拉伸粘度与成型加工性能

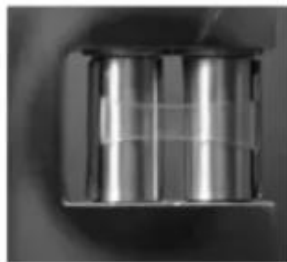
D. 如何测试拉伸粘度

拉伸流变仪 - SER

Sentmanat Extensional Rheometer (SER)



旋转流变仪的夹具



通常样品尺寸:

- Length = 18 mm
- Width = 10 mm
- Thickness = 0.7 mm

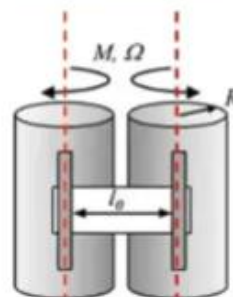
about 120mg

Designed by Sentmanat in 2004

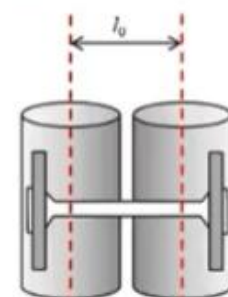
Rheol Acta 43, 657–669 (2004)

<http://www.xpansioninstruments.com/products.htm>

恒定拉伸速率的单轴拉伸 $v_x = \dot{\epsilon}_0 x$



Initial setting: sample mounted with clips



Sample after stretching by drum rotation



l_0 = gage length
(initial sample length)
 R = drum radius
 M = torque
 Ω = rotation speed

$$\dot{\epsilon} = \frac{\Omega R}{l_0/2} = \frac{2\Omega R}{l_0}$$

$$F = M/R \quad \sigma_E = F/A$$

相似流变仪 (from TA Instruments):

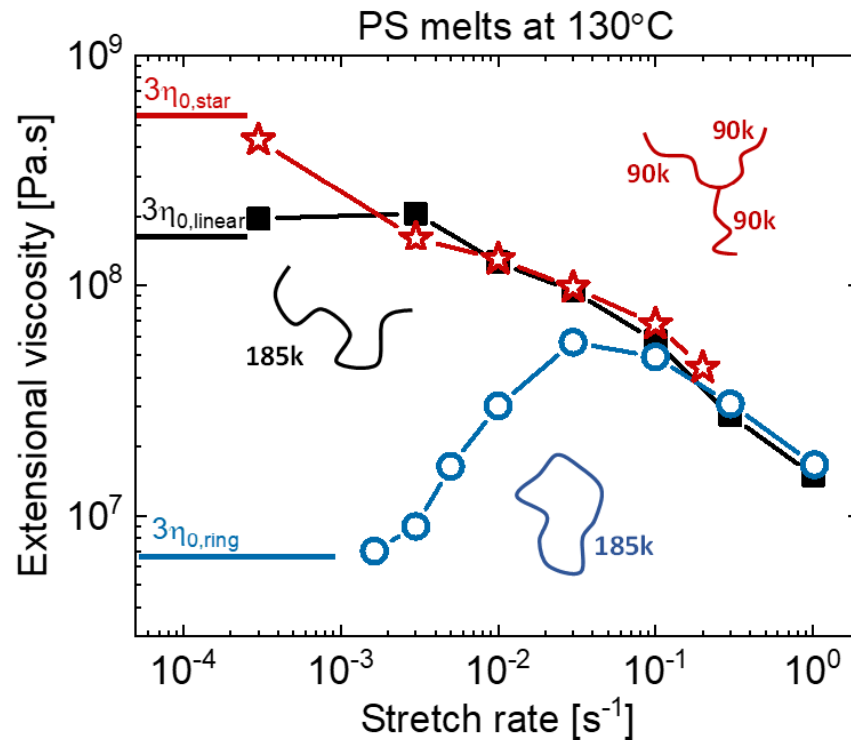
Extensional Viscosity Fixture (EVF)



<https://www.tainstruments.com/extensinal-viscosity-fixture-evf-2/>

来源: 四川大学 黄茜

利用拉伸黏度仪可以分析大分子链结构。**拉伸黏度对于分子量的改变比剪切黏度更加敏感**。即大分子量的分子链占的比重越大，拉伸黏度也越大。在拉伸流变测量上表现为，大分子链上的支链越长、越多，聚合物拉伸增稠行为（也称应变硬化行为）越明显。



Huan Q, et al. When Polymer Chains Are Highly Aligned: A Perspective on Extensional Rheology. *Macromolecules* 2022, 55, 3, 715–727.

流变测量需要掌握的内容

1. 旋转流变仪（圆筒、锥板、平板）的剪切速率、粘度公式及其推导过程
2. 稳态、瞬态和动态流变测试的基本程序、获得哪些结果？触变性、屈服应力、凝胶点的测试方法
3. 线性粘弹性
 - 线性粘弹性区域的振幅确定（振幅扫描）
 - 频率扫描（储能模量、损耗模量、复数粘度随频率的变化）
 - 利用Maxwell模型推导松弛模量和损耗模量随频率的变化（难点）
 - 时-温等效原理
4. 流变测量结果的解析（难点）
 - 最长松弛时间的测定方法、末端区的认定、交联和非交联体系的区别
5. 剪切粘度与拉伸粘度的区别

6. 聚合物熔体流动中的弹性行为

实际加工条件下，聚合物的弹性行为是非线性粘弹性（大应变）

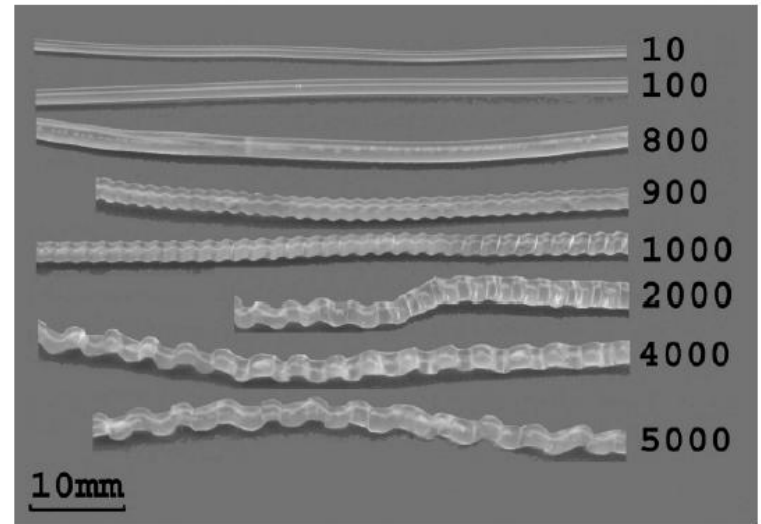
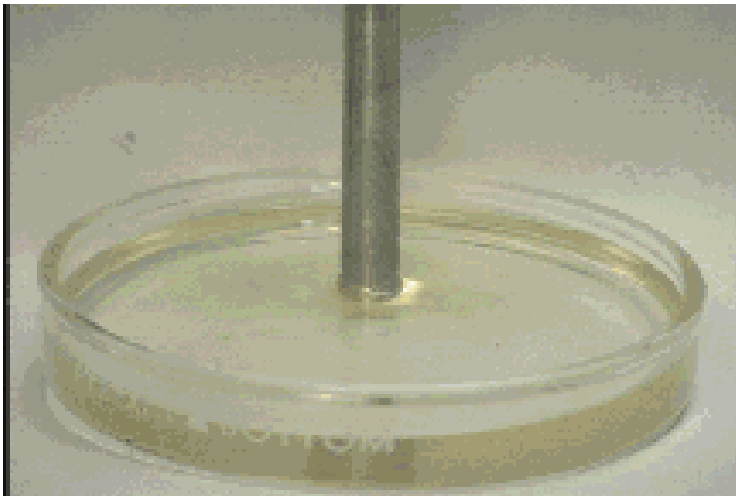
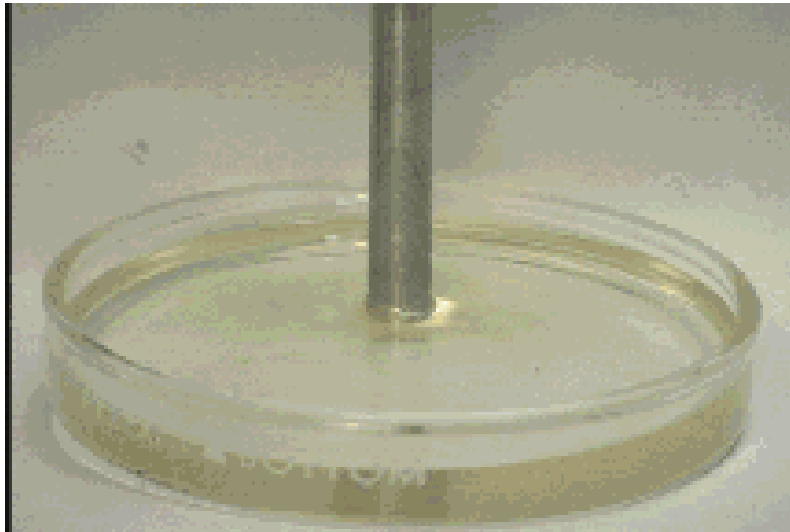


Fig. 1. Extrudates of Atofina 3429 at 190 °C and die length = 10 mm. Numbers indicate the apparent shear rates.

<http://web.mit.edu/nnf/research/phenomena/rodclimbing.html>

Tao ZH, Huang JC. Polymer 44 (2003) 719–727

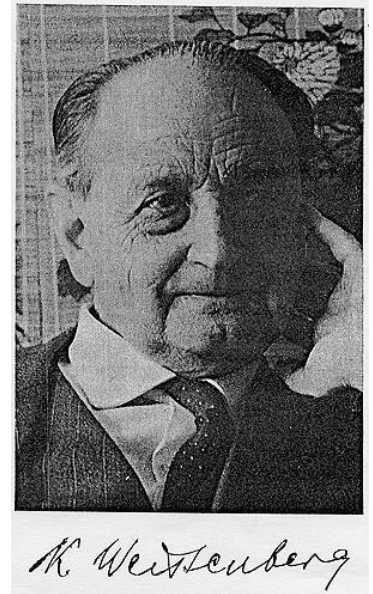
6.1 Weissenberg effect , 爬杆效应



高分子液体的爬杆效应

<http://web.mit.edu/nmf/research/phenomena/rodclimbing.html>

爬杆效应是高分子流体爬上旋转的搅拌棒或杆的现象，是流体粘弹性的一种表现形式



Karl Weissenberg
(1893-1976)

负面作用：聚合物熔体分子量达到一定程度后，包在搅拌桨上，不能继续反应



<https://weibo.com/1771216697/zxRfdd1jR>

6.2 端末效应

A. 定义：在管子进口与出口端出现与聚合物液体弹性行为有紧密联系的现象称之为端末效应（入口效应、出口膨胀效应）

B. 三个区的特点与压力分布

①入口区，粘弹体在入口区有大 ΔP_λ

②全展流区（约为2—3倍 Φ ）

③出口区

压力分布： $\Delta P = \Delta P_\lambda + \Delta P_{\text{毛细}} + P_{\text{出}}$

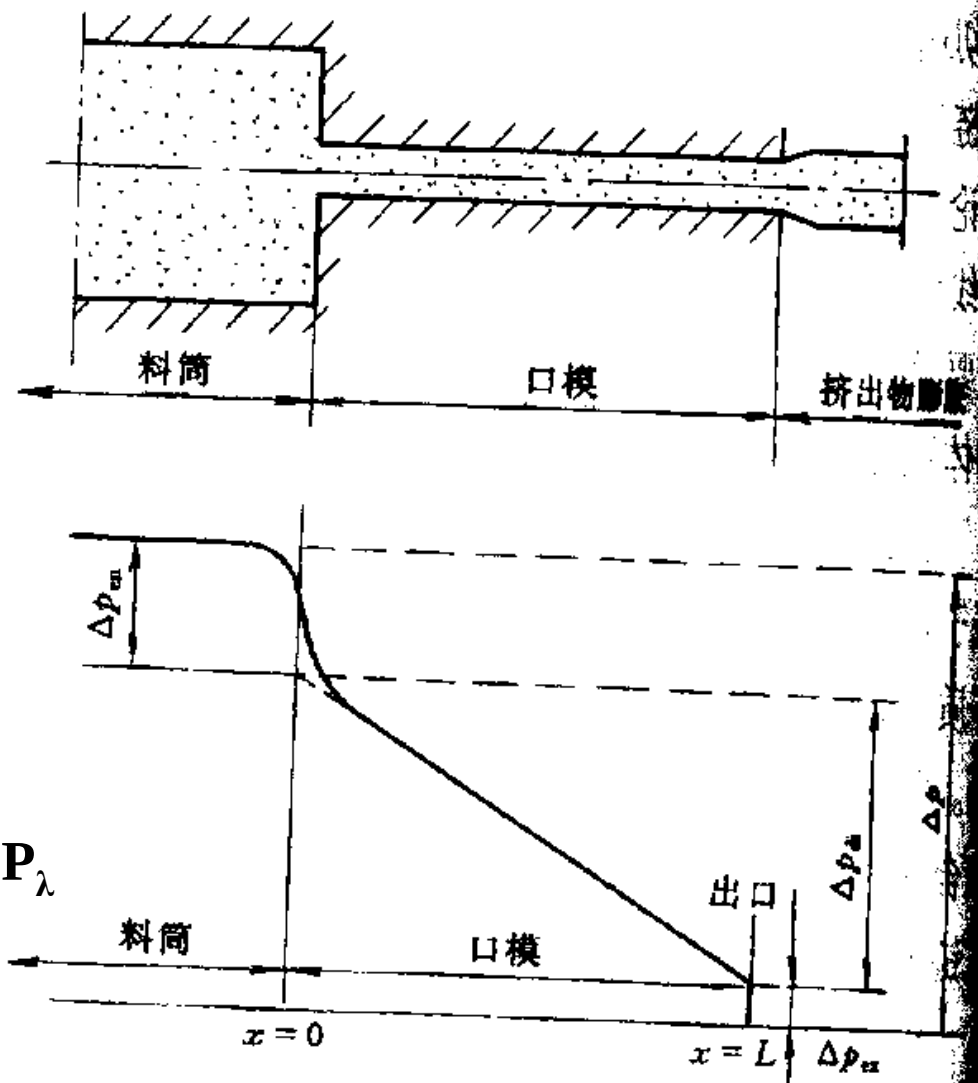


图 4-12 口模挤塑过程的压力分布

6.2.1 入口压力降

A. 牛顿与非牛顿流体从入口到管道的压力分布图

非牛顿流体的入口压力降：入口弹性效应导致的压力降占95%，剩余5%是由于速度增加导致的压力损失

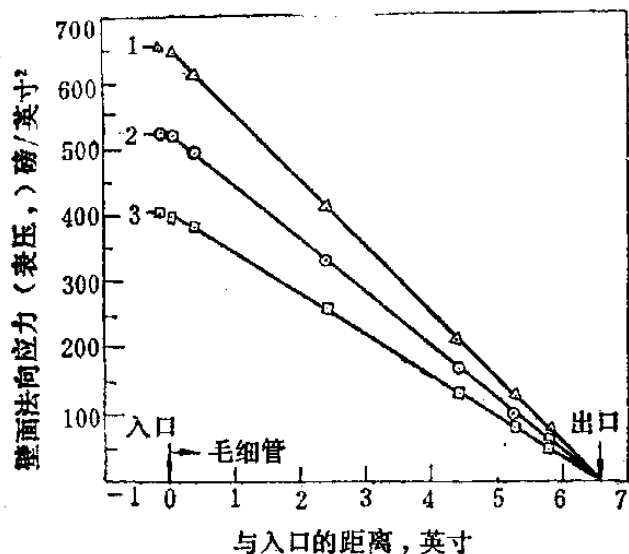


图 5-4 牛顿流体（低分子量聚丁烯）于室温以不同切变速率（秒⁻¹）从毛细管挤出时的压力分布图

1—50.1秒⁻¹；2—40.4；3—31.2

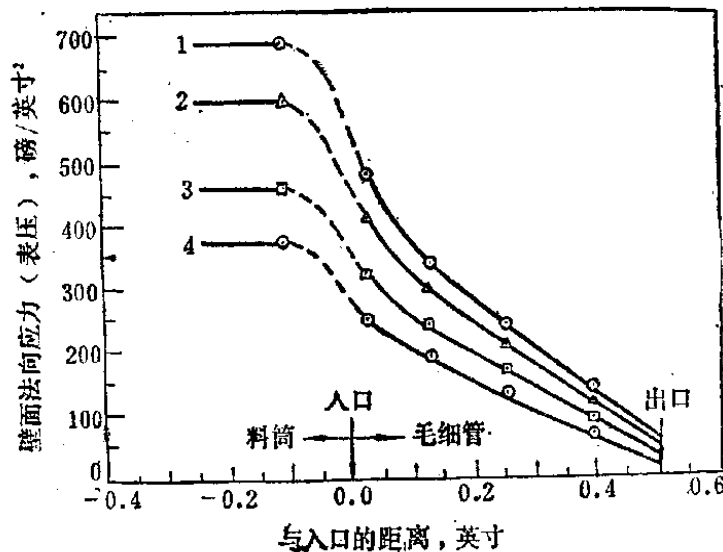


图 5-3 低压聚乙烯熔体于180℃以不同切变速率（秒⁻¹）从L/D=4的毛细管挤出时的压力分布图

1—790 S⁻¹ 2—616 S⁻¹；3—313 S⁻¹；4—160 S⁻¹

6.2.1 入口压力降

B. 入口区流线分布图

入口区的漩涡式流动导致了额外的压力损失



用有色与无色相间的聚合物显示出的流线图形

6.2.1 入口压力降

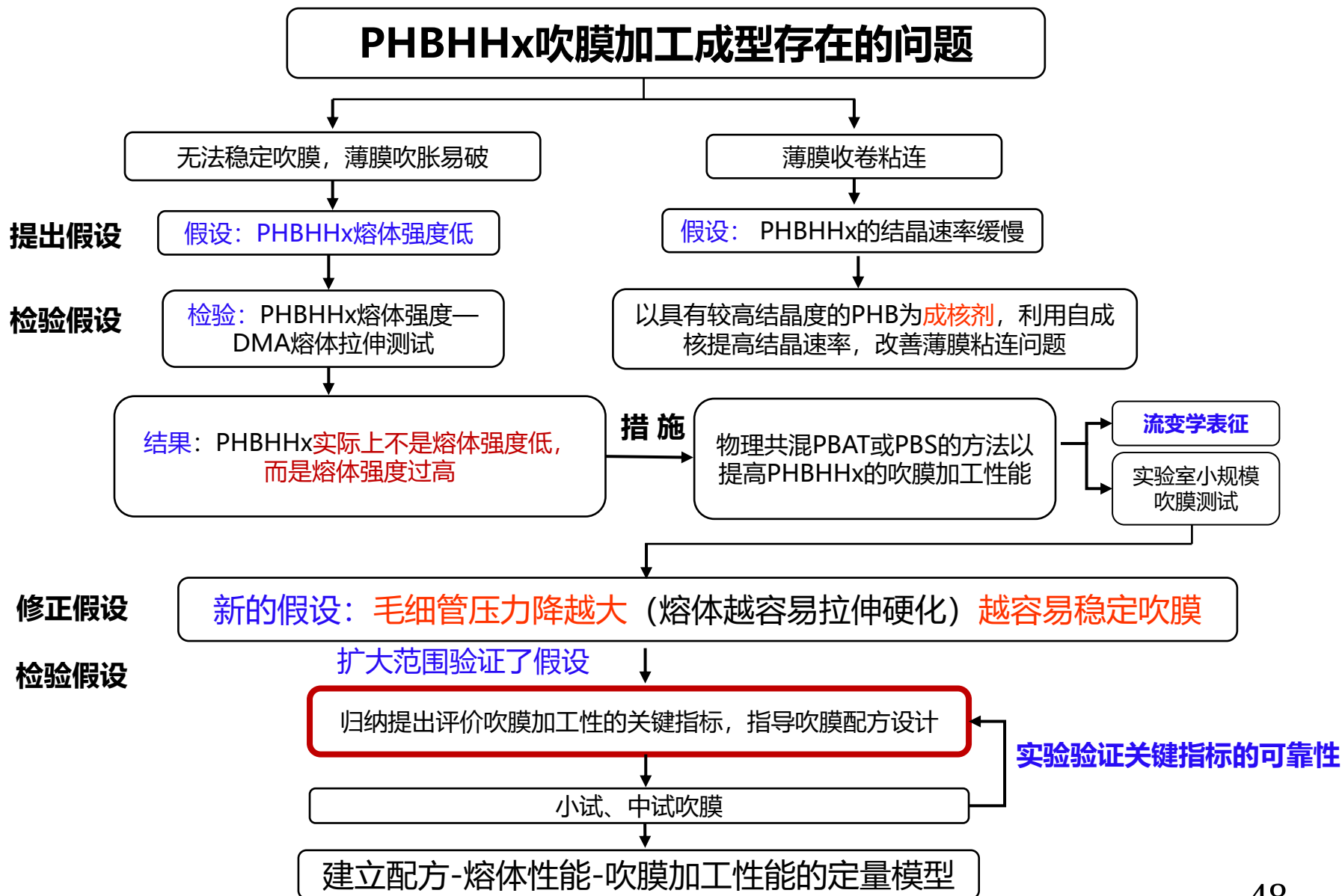
c. 入口压力降的原因

a、大管到小管，速度增加导致的压力降（粘性部分） $\sim 5\%$

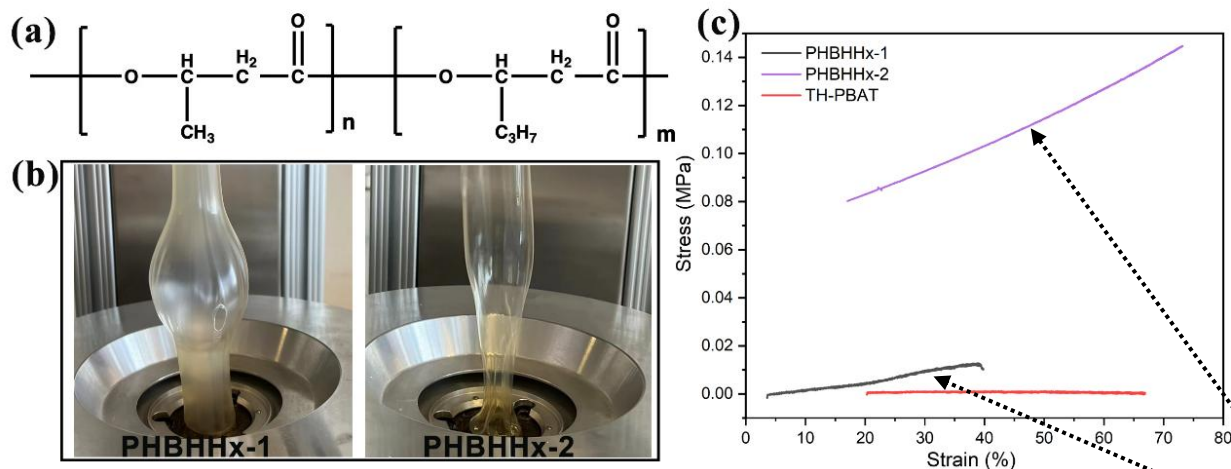
b、弹性部分相当大（95%）

入口区流线收敛，截面积变小，导致聚合物熔体发生拉伸，漩涡流动，转变为弹性能储存在熔体中，导致额外的压力降。

案例：通过流变学测试解决PHBHHx难吹膜问题



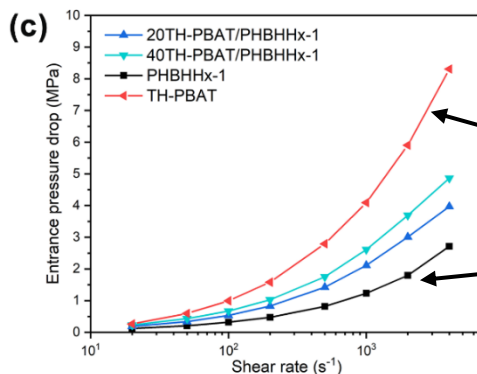
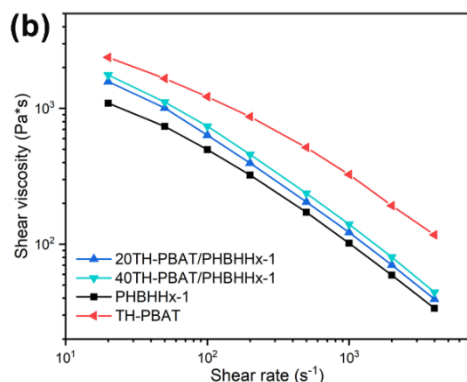
案例：什么因素影响生物降解高分子的吹膜性能



假设：PHBHHx吹膜性差是由于熔体强度低

DMA测试检验：

恰恰相反，PHBHHx熔体强度高

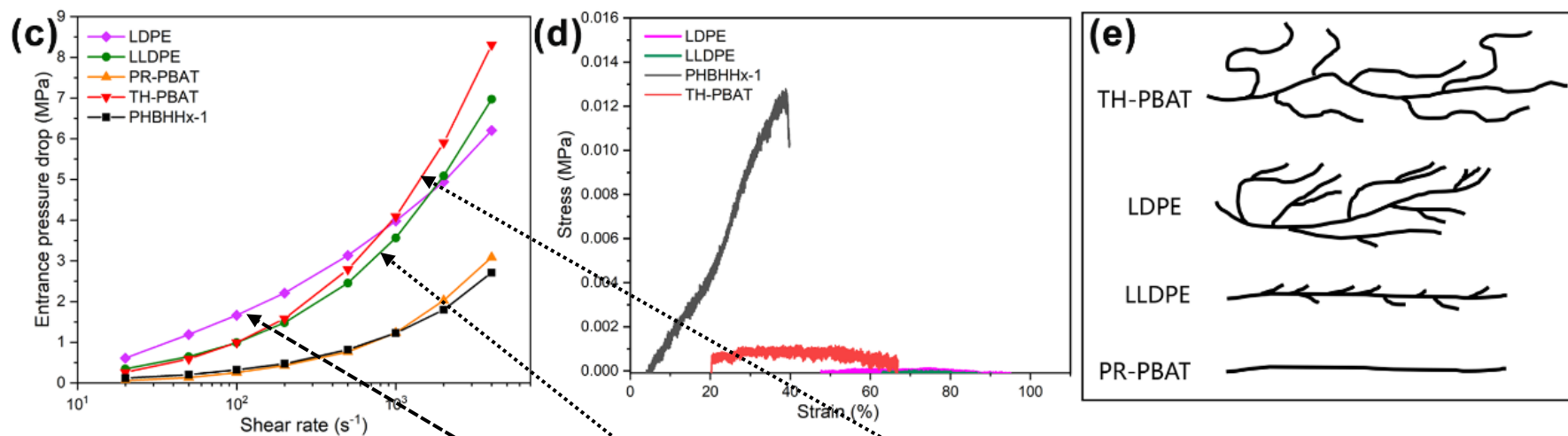


可吹膜的PBAT入口压力降最高，说明PBAT的拉伸弹性表现最好。

PHBHHx入口压力降最低，

提出新假设：入口压力降（熔体拉伸弹性）高的聚合物有利于吹膜

验证新假设



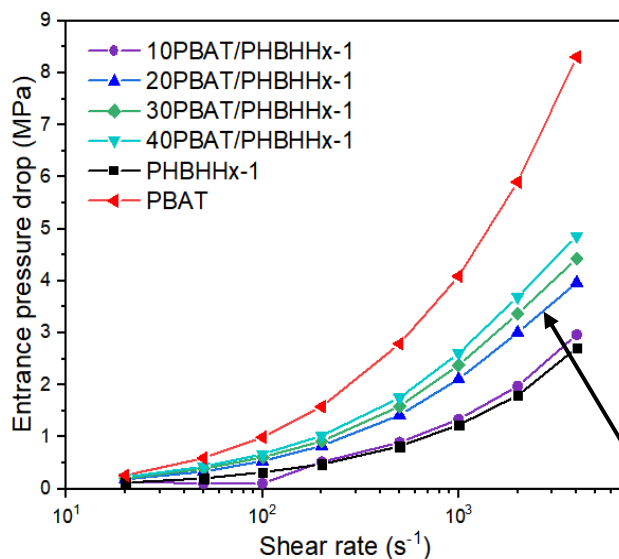
结果：容易吹膜的LDPE、LLDPE、长支化TH-PBAT入口压力降都比较高
难吹膜的PHBHHx、线形PR-PBAT 入口压力降都比较低

验证了入口压力升高（熔体拉伸弹性高）的聚合物有利于吹膜

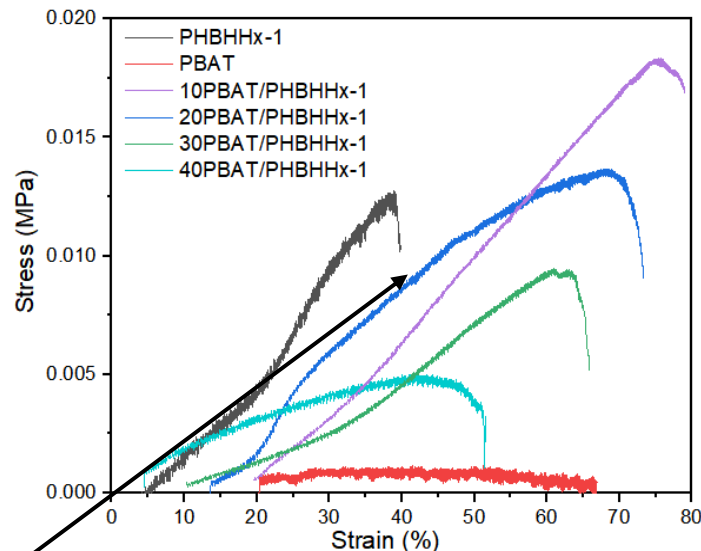
基于流变测试结果筛选配方

共混容易吹膜的生物降解高分子PBAT来提高PHBHHx的吹膜性能
配方的筛选原则：入口压力降大，而熔体应力小，断裂应变大

入口压力降



DMA



选择的吹膜配方

- 添加20%PBAT就能较为显著的改善PBHHx-1的吹膜特性，而继续增加PBAT含量虽然能提高分子链变形程度，但其熔体拉伸过程更易断

工厂吹膜试验结果



一次试验成功

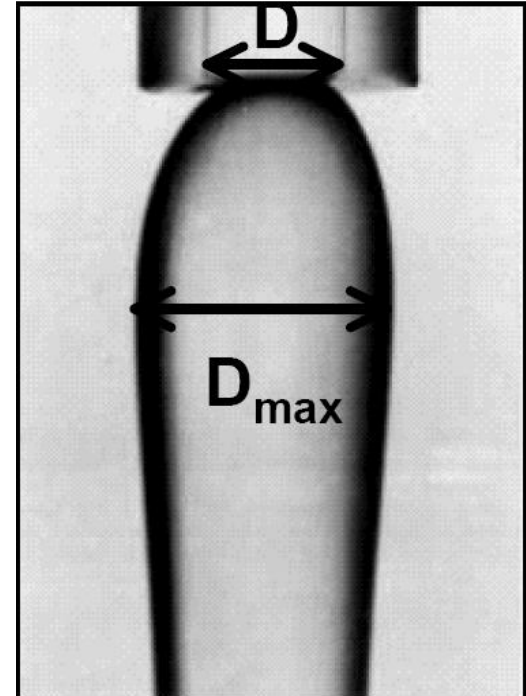
基于新假设和流变学测试筛选出来的20PBAT/PHBHHx-1配方可以稳定吹膜

6.2.2 出口胀大（或挤出胀大，extrudate swell）

A. **概念**：聚合物熔体在流动中产生高弹形变，在出口端，高弹形变回复引起挤出物膨胀。

B. **膨胀比**定量描述出口胀大：

$$\text{膨胀比 } B = D_{\max} / D$$



C. 出口胀大效应的原因

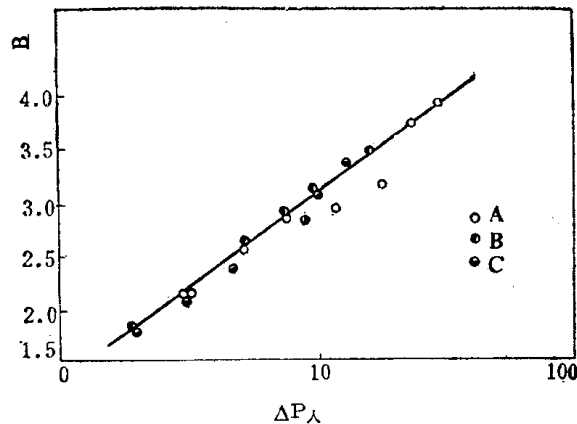


图 5-5 三种聚丙烯的挤出膨胀率 B 与 ΔP_A 的关系 (230°C, 入口角60°, 零长度)

粘均分子量: A—35万; B—24.4万; C—16.6万

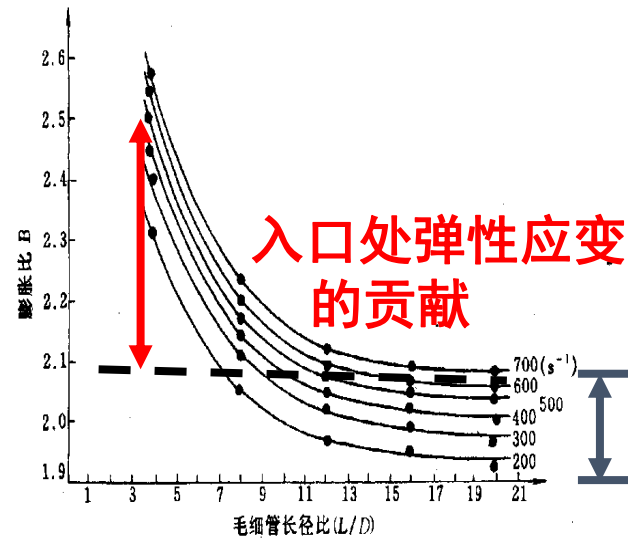


图 4-20 HDPE 于 180°C 在不同剪切速率 $\dot{\gamma}$ 下的 $B - (L/D)$ 的关系

毛细管内剪切弹性应变的贡献

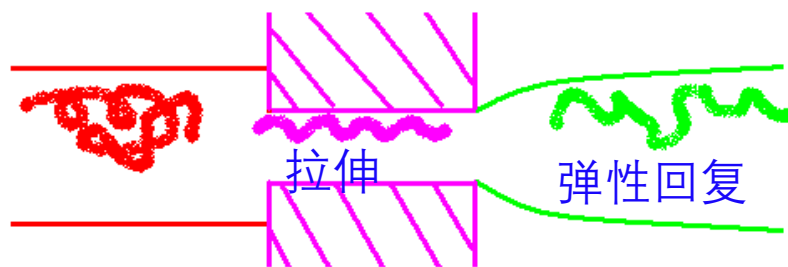
原因有二

- a) 入口效应 (入口区储存的拉伸弹性应变)
- b) 剪切流动区 (管道内的剪切弹性应变)

**欲制备厚度为20微米的聚丙烯薄膜，
可以直接从厚度为20微米的狭缝挤出吗？**

D. 出口胀大的微观本质

挤出胀大效应的本质是分子链在挤出过程中弹性应变未完全松弛，在出口处松弛所引起的。



出口处可恢复弹性形变

$$\begin{aligned}\gamma_{\text{出口}} &= \gamma_{\text{入口}} \cdot e^{-\frac{t}{\lambda}} + \gamma_{\text{管内}} \\ &= \gamma_{\text{入口}} \cdot e^{-\frac{t}{\lambda}} + \frac{2\tau_w}{3G}\end{aligned}$$

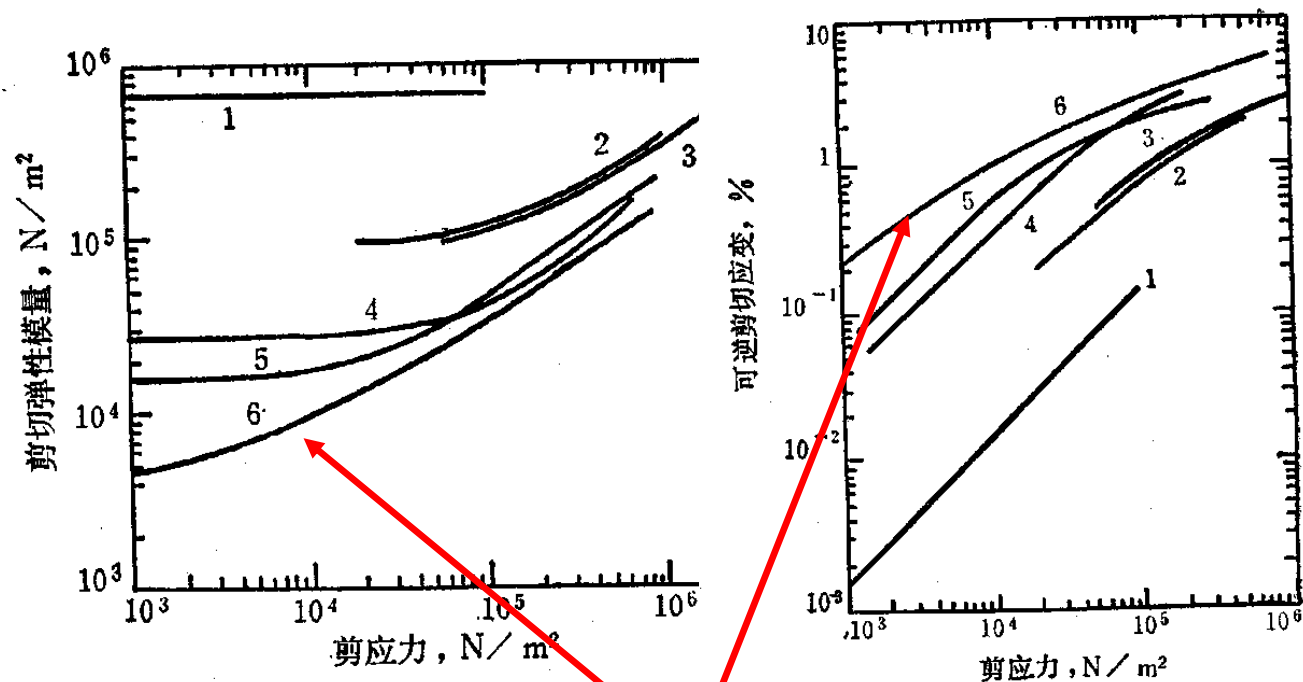
如何降低膨胀比？

1. 降低弹性应变
2. 增加 $\frac{t}{\lambda}$

E. 影响出口胀大的具体因素

分子结构因素：

- ①低剪切弹性模量的聚合物（柔性，分子量相互作用弱）
流动中可逆剪切应变大，出口胀大也更显著



熔体剪切弹性模量低的聚合物，其可逆剪切应变更大，
在相同剪应力的情况下，出口胀大也更显著

E. 影响出口胀大的具体因素

②松弛时间（松弛时间越长，膨胀比大）
分子量越高，松弛时间越长，膨胀比越大
分子量分布越宽，膨胀比越大

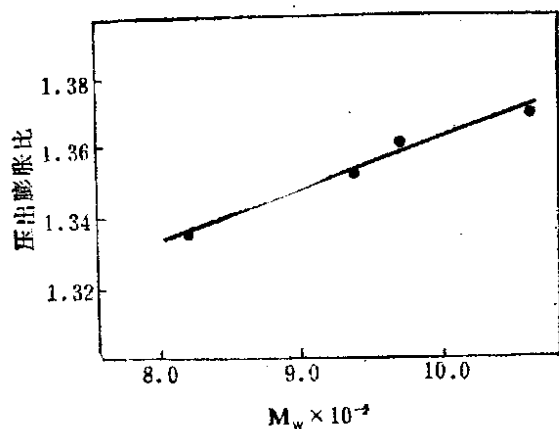


图 5-44 丁苯胶重均分子量 $\bar{M}_w$ 与压出膨胀比的关系

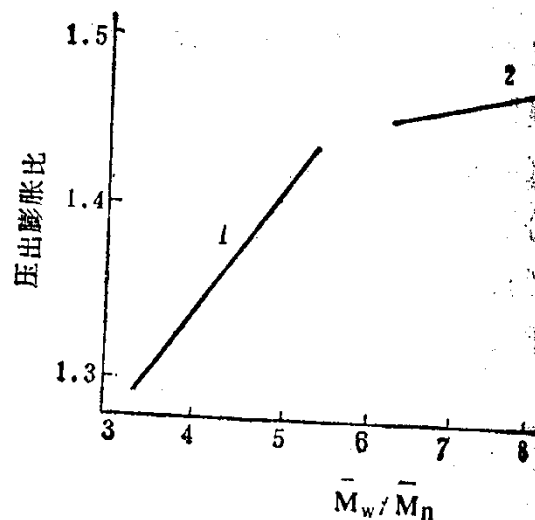


图 5-45 充油丁苯胶分子量分布对膨胀率
1—溶聚丁苯；2—乳液丁苯

E. 影响出口胀大的具体因素

加工因素：

③ 剪切速率

④ 温度

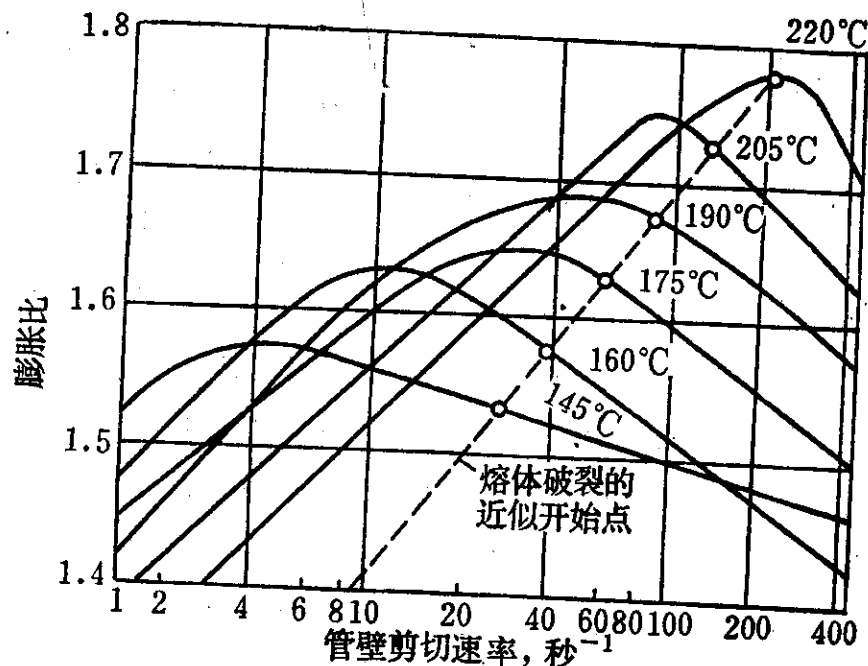


图 3-22 低密度聚乙烯于 6 种温度下的膨胀比与剪切速率的关系

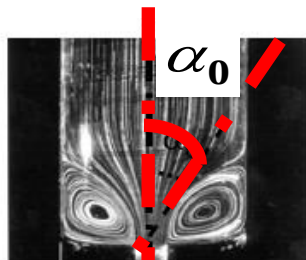
随剪切速率增加，膨胀比线增加后降低（最先的下降是由于管壁滑移，后面的下降是由于熔体破裂）

E. 影响出口胀大的具体因素

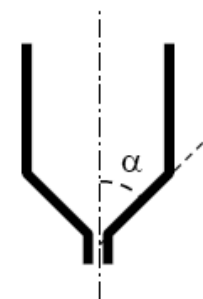
⑤模具几何尺寸：

a) 长径比 L/D

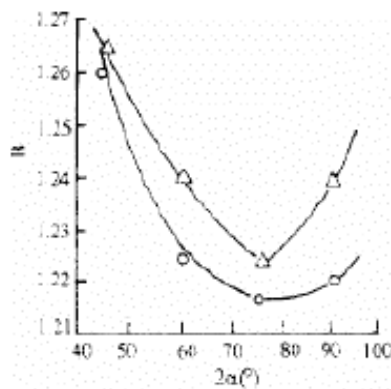
b) 入口端收敛角 $\downarrow$ ， $B\downarrow$ ，减少液体中可逆应变成分



convergent angle = $2\alpha_0$
收敛角



Entrance angle = 2α
入口角

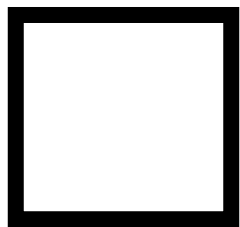


当入口角=收敛角时，膨胀比最小

F. 出口胀大效应对制品的影响

- ①导致制品变形、扭曲、降低尺寸稳定性
- ②引入内应力，影响力学性能

如果从截面为正方形口模中挤出橡胶制品（高弹性效应），
挤出物截面还是正方形吗？



口模截面



挤出物截面

挤出物会均匀胀大吗？

G. 挤出胀大的削弱措施

①增大长径比；

②提高T；

③对挤出物适当速度牵引和拉伸，减少弹性应变。

理想情况：什么时候垂直于牵引方向的法向力为0？这时就不会胀大了。

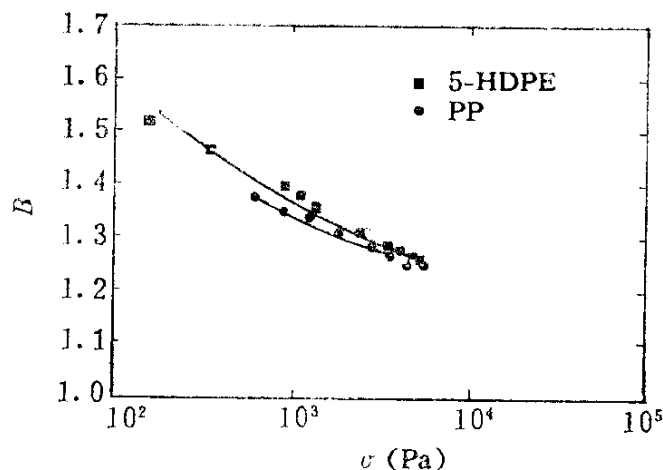


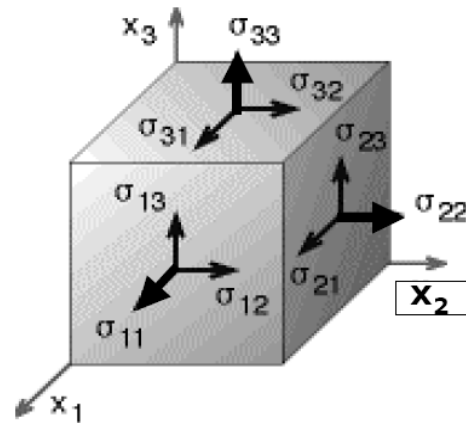
图7-10 卷取应力对挤出胀大的影响

6.3 法向应力与法向应力差

6.3.1 切向应力与法向应力

Shear Stress (剪切应力) and Normal Stress (法向应力)

$$\sigma_{ij} = \tau_{ji} = \begin{bmatrix} \boxed{\delta_{11}} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \boxed{\delta_{22}} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \boxed{\delta_{33}} \end{bmatrix}$$



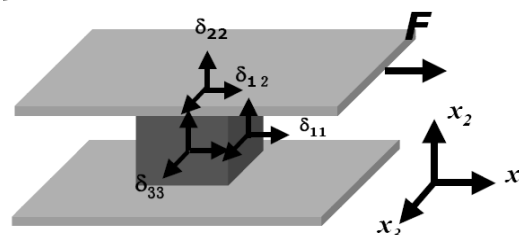
下标两个数字中的第1个数字：应力作用面（用向外的平面的垂直线方向来定义）
下标两个数字中的第2个数字：应力的方向

6.3.2 法向应力差

第一法向应力差 (First Normal Stress Difference), 是导致挤出胀大等弹性效应的力学原因

$$N_1 = \delta_{11} - \delta_{22} = \boxed{\psi_1 \dot{\gamma}^2} > 0$$

非线性



第二法向应力差 (Second Normal Stress Difference), 数值比较小, 与次级流动有关

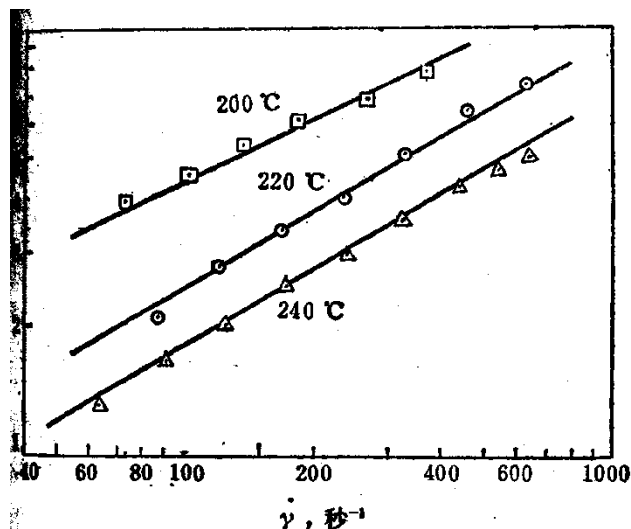
$$N_2 = \delta_{22} - \delta_{33} = \boxed{\psi_2 \dot{\gamma}^2} \approx -0.1 N_1 < 0$$

下标中的数字1: 流动方向

下标中的数字2: 速度梯度方向

下标中的数字3: 垂直于流动和速度梯度的方向

6.3.3 第一法向应力差随剪切速率和剪切应力的变化趋势



聚苯乙烯在不同温度下第一法向应力差与切变速率的关系

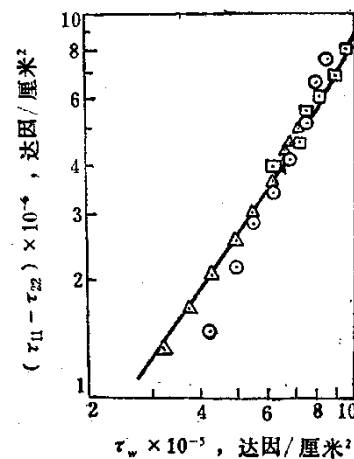


图 5-55 聚苯乙烯在不同温度下第一法向应力差与切应力的关系

□—200 °C; ○—220 °C; △—240 °C

如果用法向应力差和剪切应力作图，则不同温度下的曲线几乎重合。
这说明了什么？法向应力差只与剪切应力大小相关

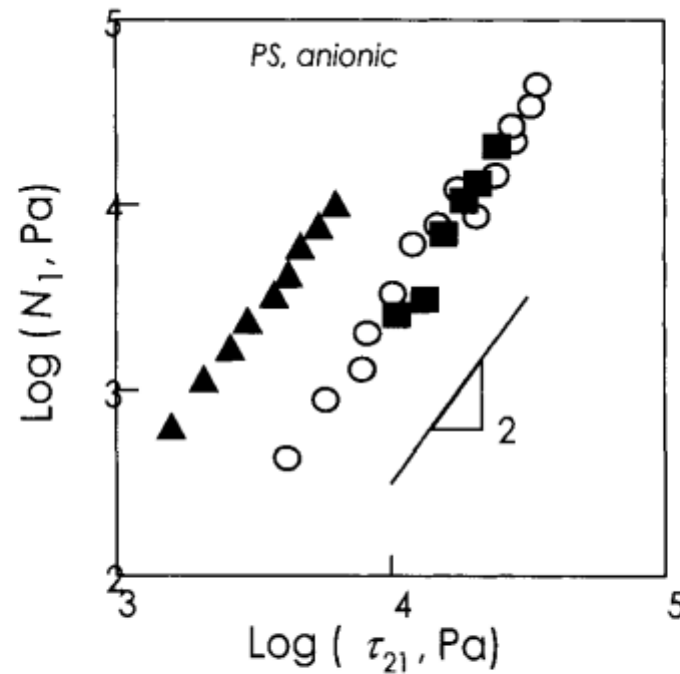
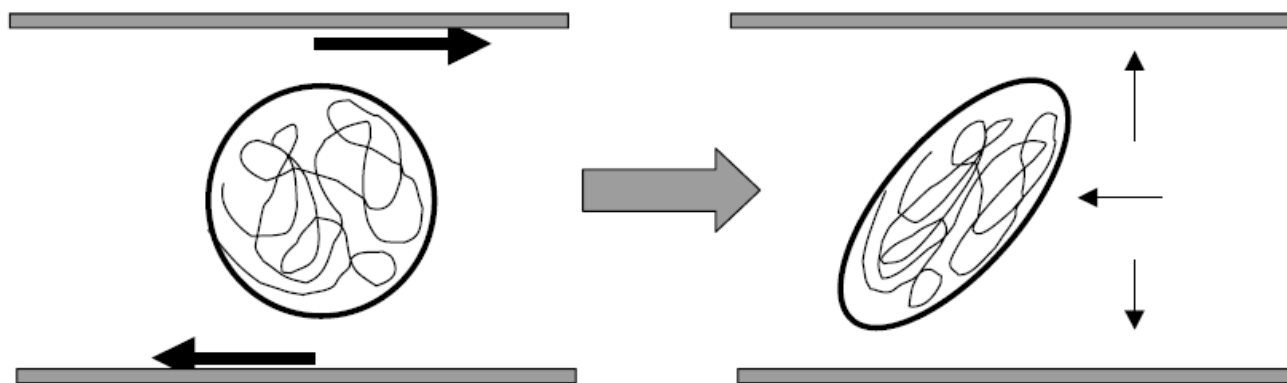


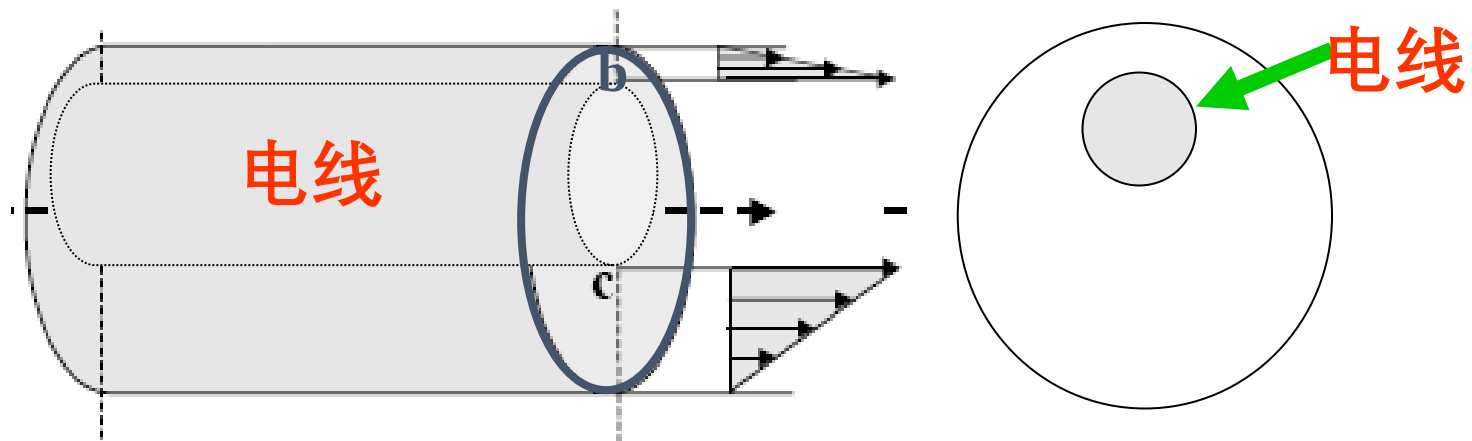
Figure 6-3. Relationship between normal and shear stress for anionic PS samples of various molecular weights. The triangles are for a blend of two anionic PS samples giving a M_w similar to the sample represented by the open circles. [Adapted with permission of John Wiley & Sons, Inc. from Oda et al. (1978).¹]

6.3.4 法向应力差的微观解释



- 分子链被拉伸，沿着与剪切力垂直的方向上被压缩，在垂直于剪切方向需要有力压住高分子线团，高分子线团对板有反推力。一旦压缩力撤除，线团有回复的趋势

6.3.5 法向应力差导致的正面结果

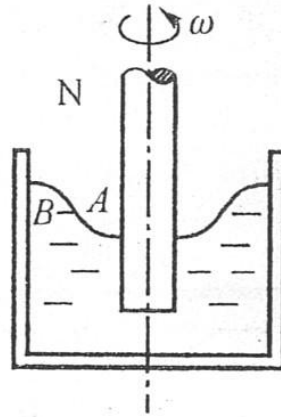


线缆包覆

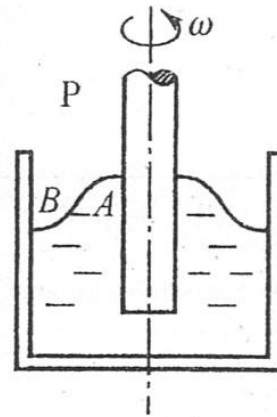
法向应力作用下，熔体中偏心的电线将如何运动？

6.3.6 Weissenberg效应与第一法向应力差

牛顿型流体
法向应力差为0

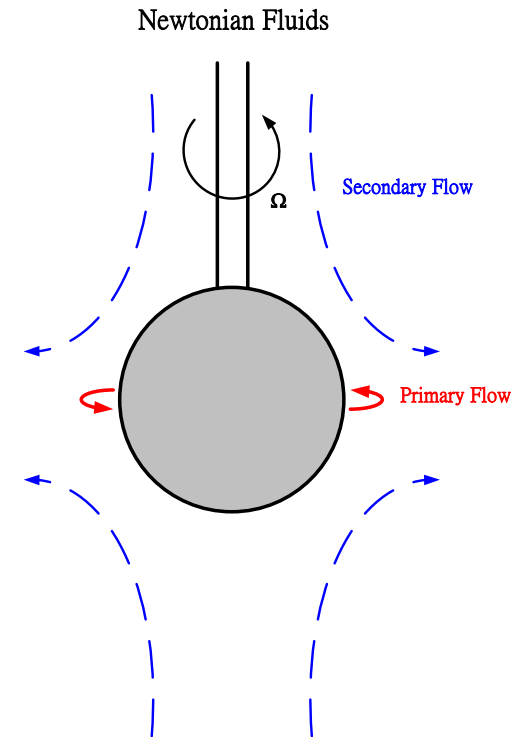
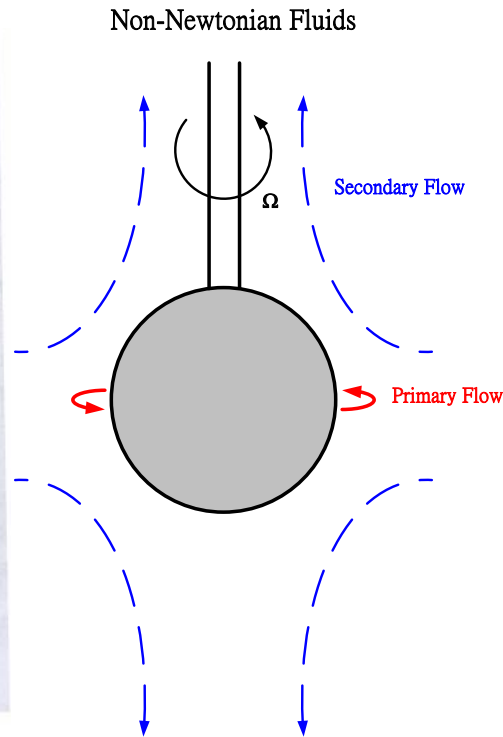
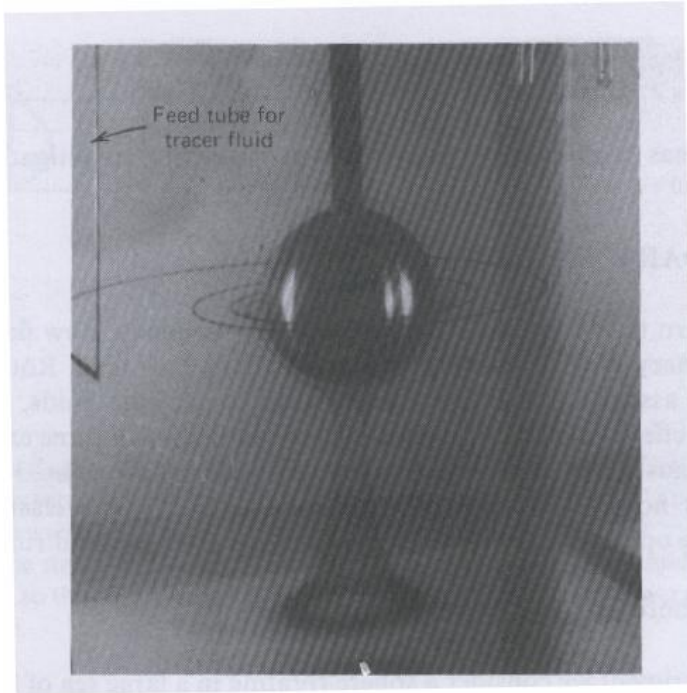


普通高分子流体
第一法向应力差为正值



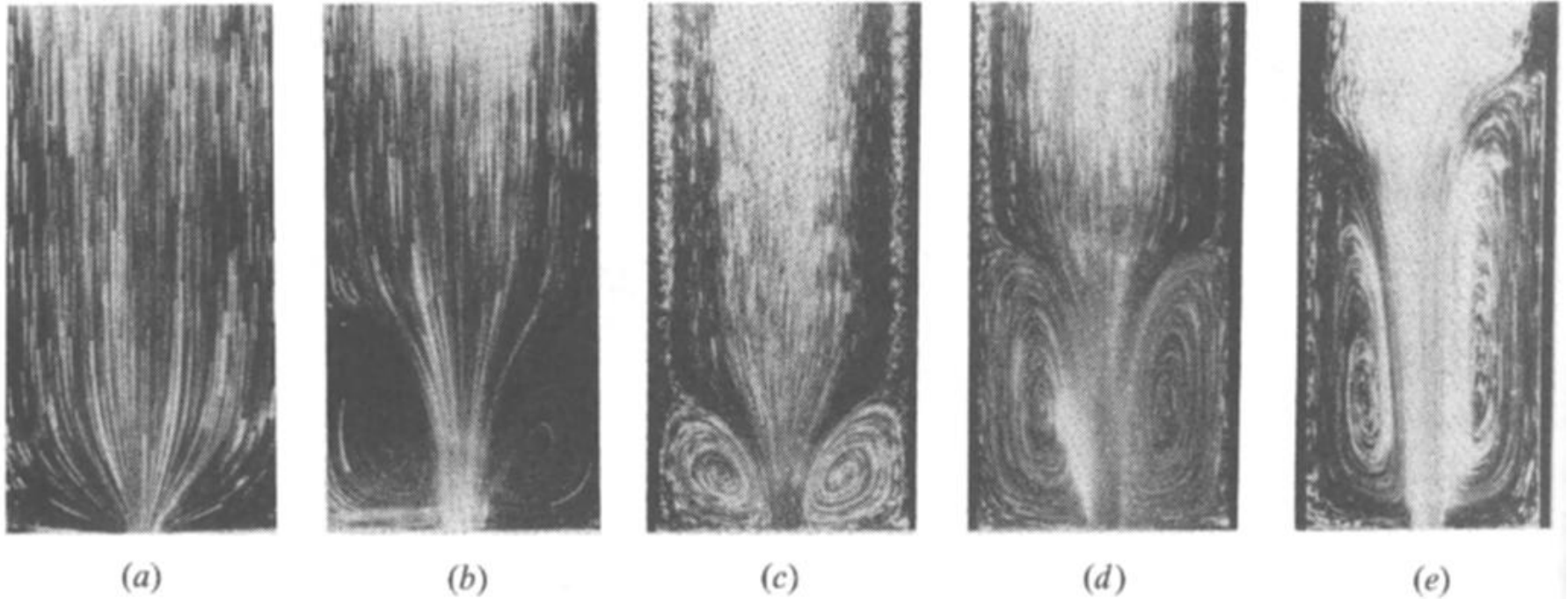
高分子液体中，A和B点，哪一点剪切速率更大？
哪一点第一法向应力差更大？

6. 4. 二次流 (Secondary flow) (扩展知识)



Secondary flow around a rotating sphere in a polyacrylamide solution. [Reproduce from H. Giesekus in E. H. Lee, ed., *Proceedings of the Fourth International Congress on Rheology*, Wiley-Interscience, New York (1965), Part 1, pp. 249-266]

Deborah数对二次流的影响



Streak photograph showing the streamlines for the flow downward through an axisymmetric sudden contraction with contraction ratio 7.675 to 1 as a function of De . (a) $De = 0$ for a Newtonian glucose syrup. (b-e) $De = 0.2, 1, 3$ and 8 respectively for a 0.057 % polyacrylamide glucose solution. [Reproduced from D. B. Boger and H. Nguyen, *Polym. Eng. Sci.*, **18**, 1038 (1978).]

6.5 几种弹性行为的共性

A. 都是可逆弹性应变的结果

B. 第一法向应力差、挤出胀大、出口压力, 都是聚合物熔体这种粘弹性流体弹性行为的表现形式。

相互之间存在定量关系:

Tanner公式:
$$N_1 = 2\sigma_w (2B^6 - 2)^{\frac{1}{2}}$$

Han公式:
$$N_1 = p_{exit} + \sigma_w \left(\frac{dp_{exit}}{d\sigma_w} \right)$$



Chang Dae (Paul) Han

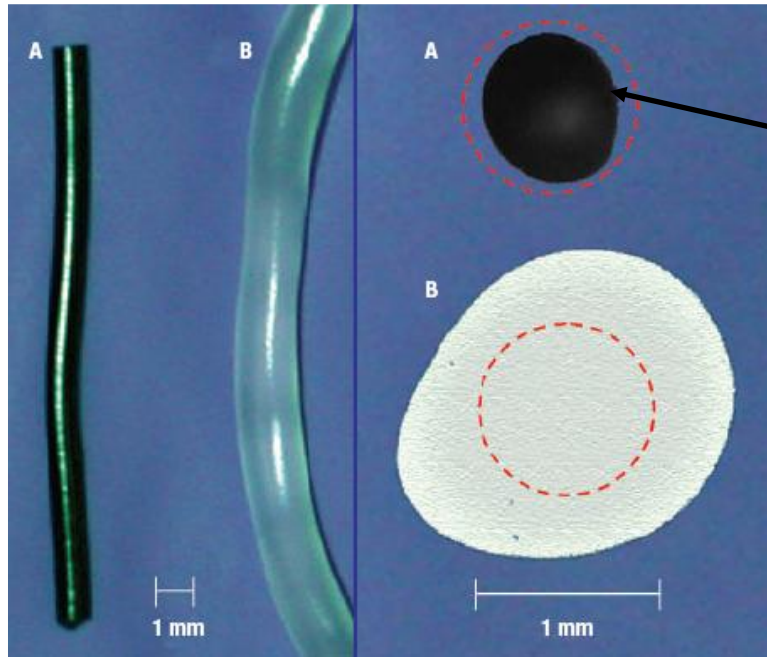


Roger I. Tanner

$$N_2 = -\sigma_w \left(\frac{dp_{exit}}{d\sigma_w} \right)$$

案例

反常！一碳纳米管填充聚丙烯的挤出收缩



挤出收缩的原因是什么？

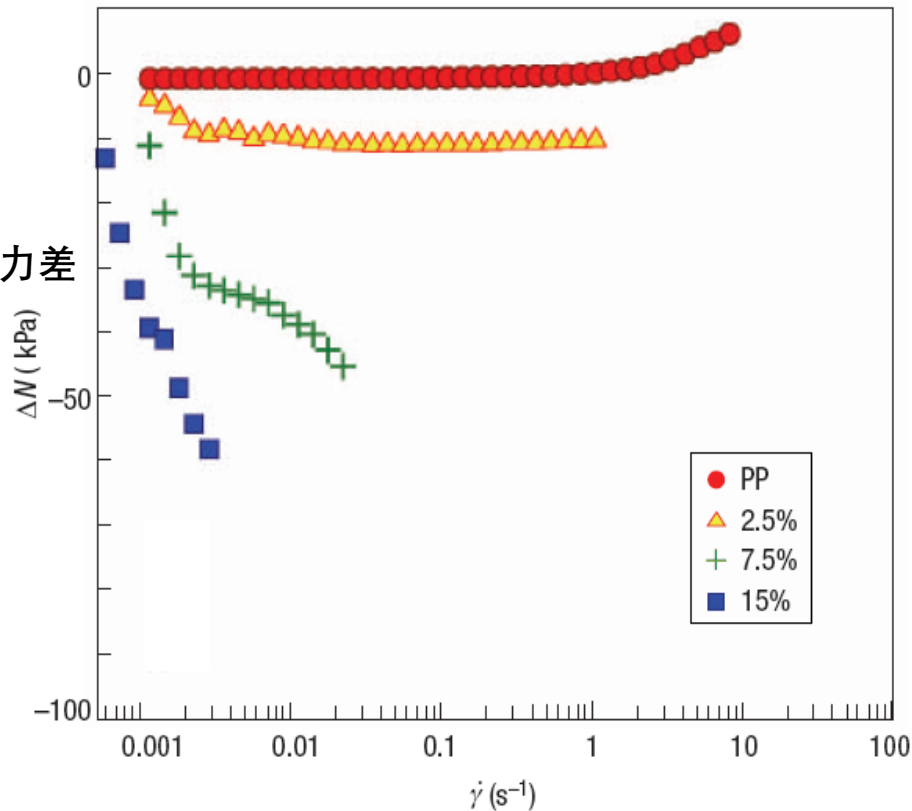
虚线为挤出口模的直径

碳纳米管填充聚丙烯的挤出收缩

纯聚丙烯的挤出胀大

KHARCHENKO, S. B., et al. Nature Materials, 2004, 3, 564-568.

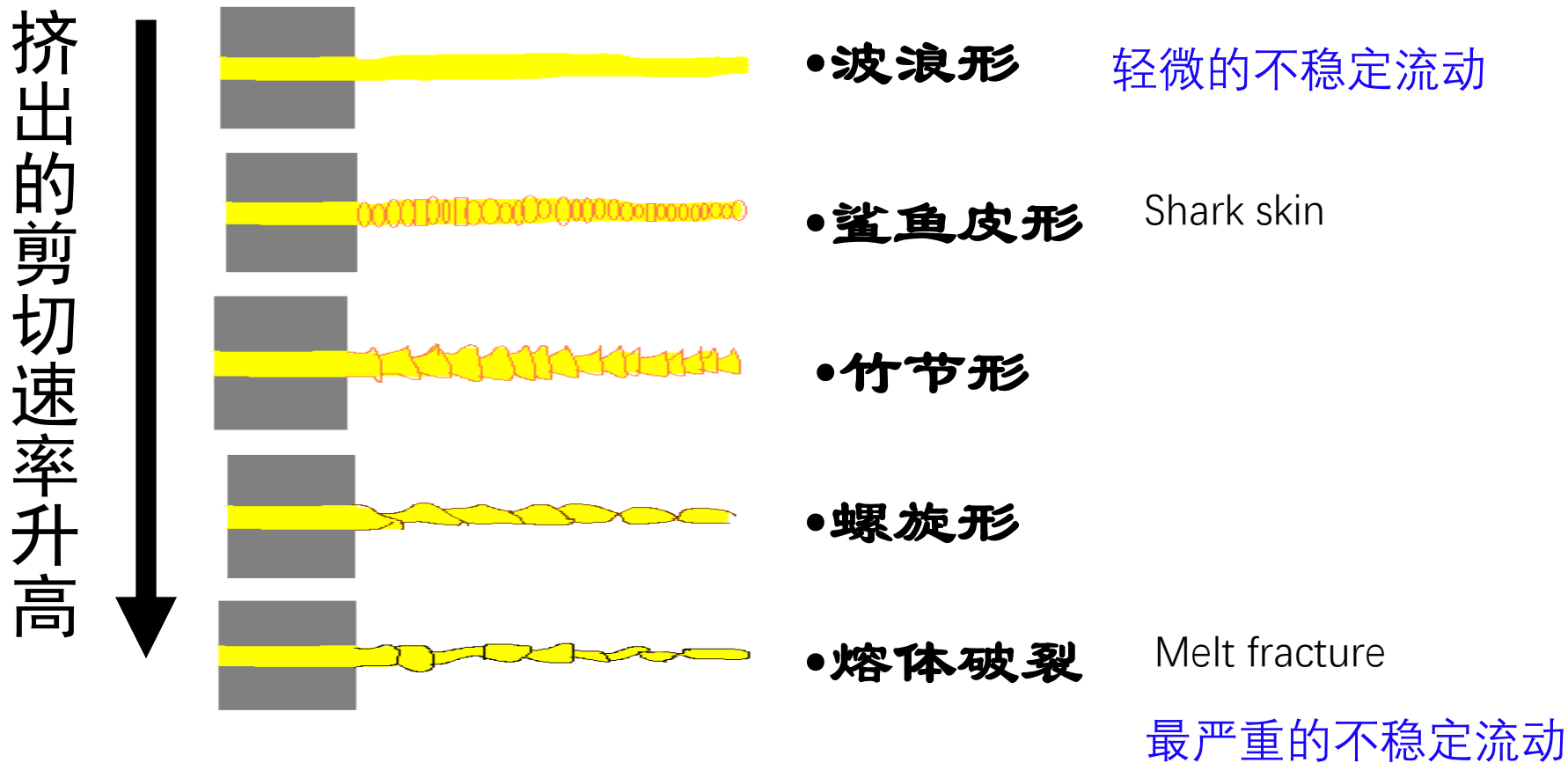
PP/CNT复合材料的第二法向应力差



负的法向应力差是挤出收缩的原因

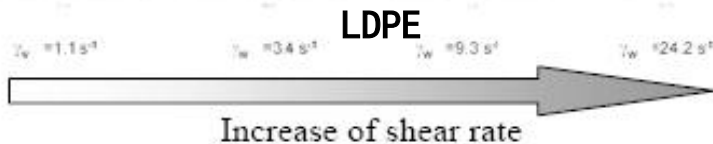
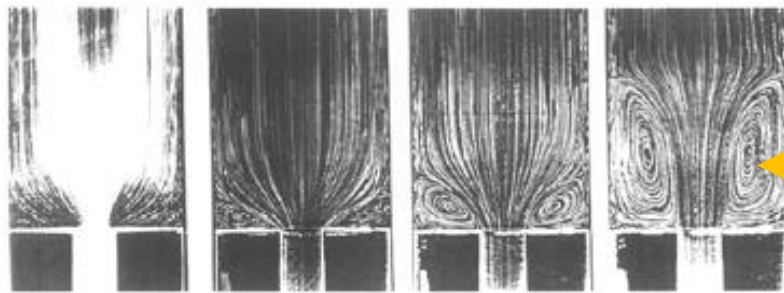
KHARCHENKO, S. B., et al. Nature Materials, 2004, 3, 564-568.

6.6 高聚物熔体的不稳定流动

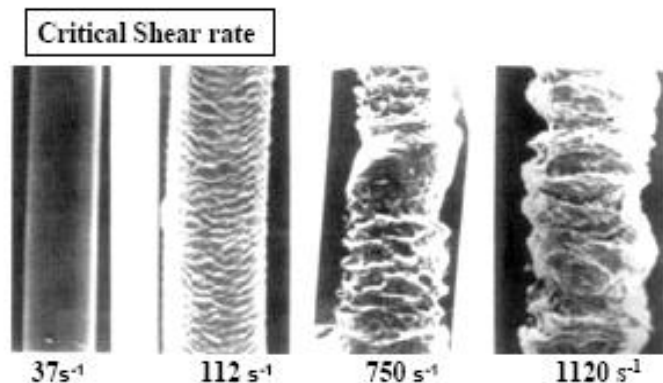


6.6.1 不稳定流动的第1种情况： 管道入口处的次级流动导致熔体破裂

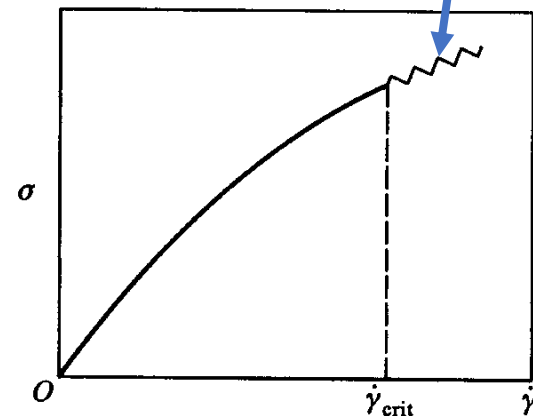
低密度聚乙烯（LDPE）熔体破裂的原因：入口破裂，次级流动导致



次级流动，第二法向应力差导致的

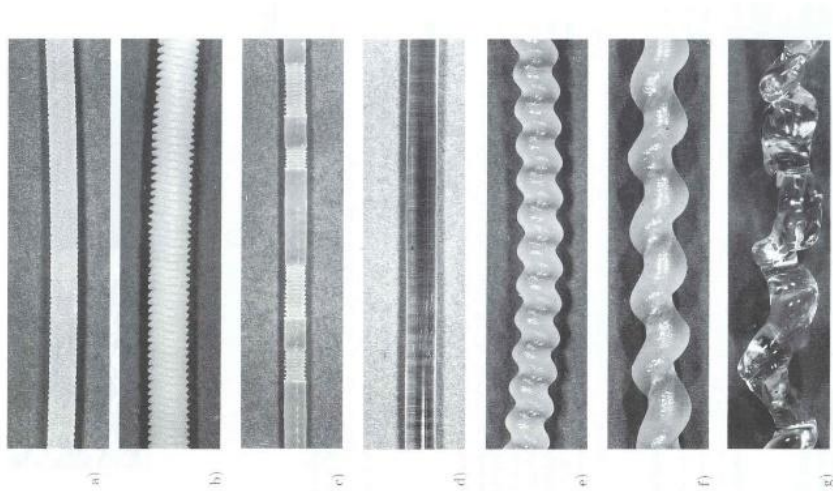


压力降波动

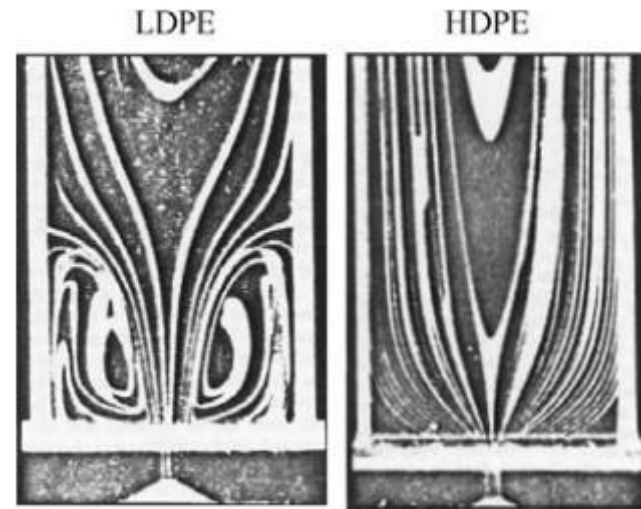


6.6.2 不稳定流动的第2种情况： 管壁滑-粘转变导致的熔体破裂

A. 线性高分子链，高密度聚乙烯（HDPE）、聚丁二烯、聚丁二烯、线性低密度聚乙烯（管壁滑-粘转变导致的熔体破裂）



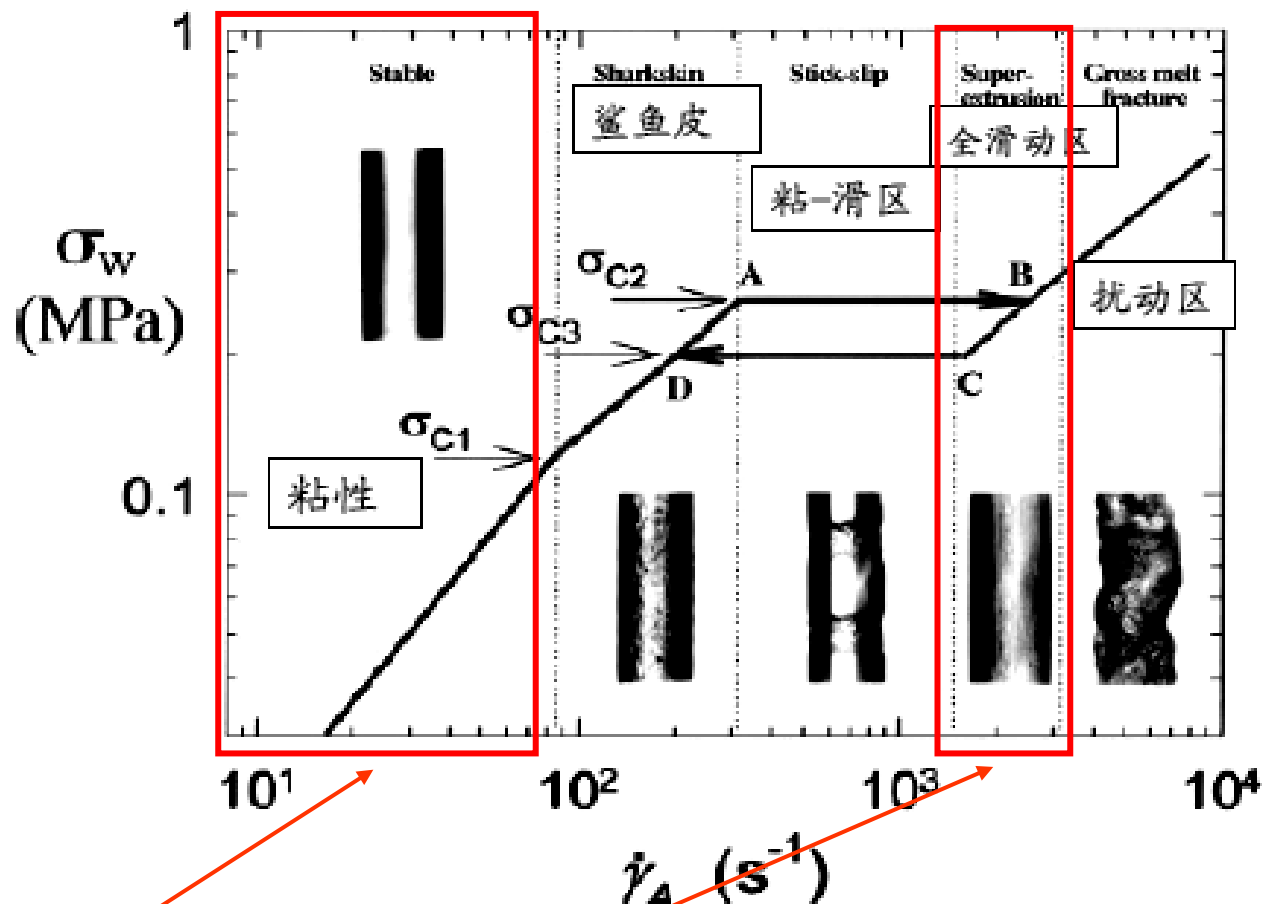
随剪切速率增加，挤出获得的
HDPE棒材外观



LDPE: 入口区漩涡
流动导致不稳定 HDPE: 细管道管壁滑-粘转变导致不稳定

两种情况的对比

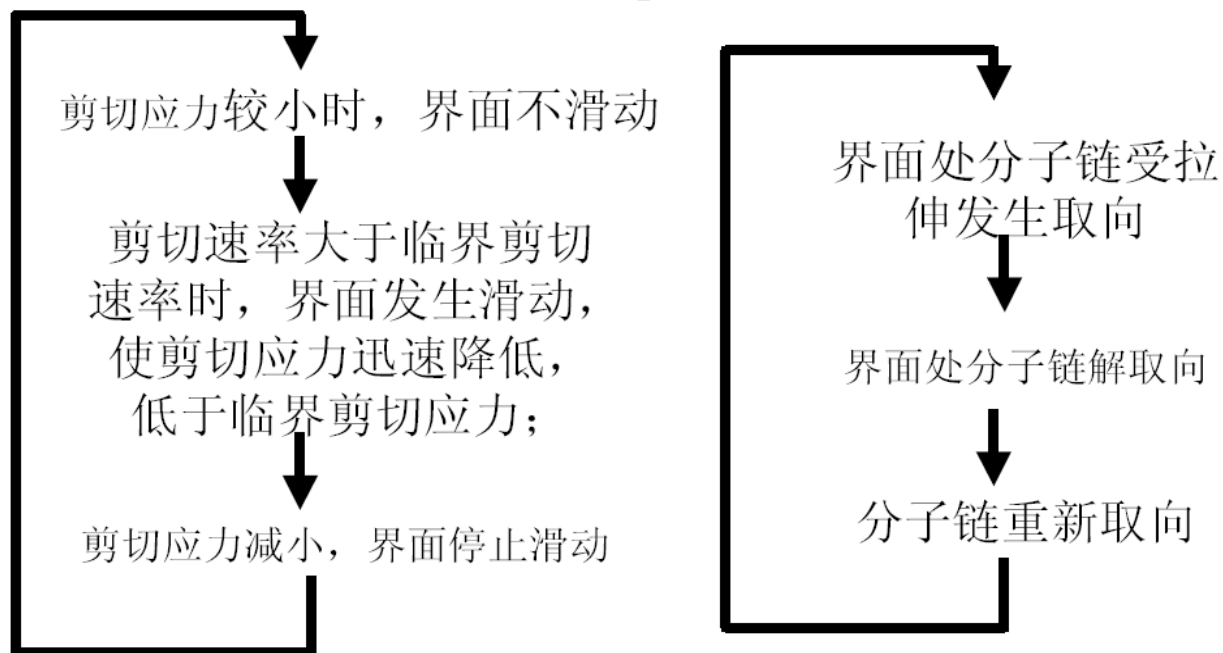
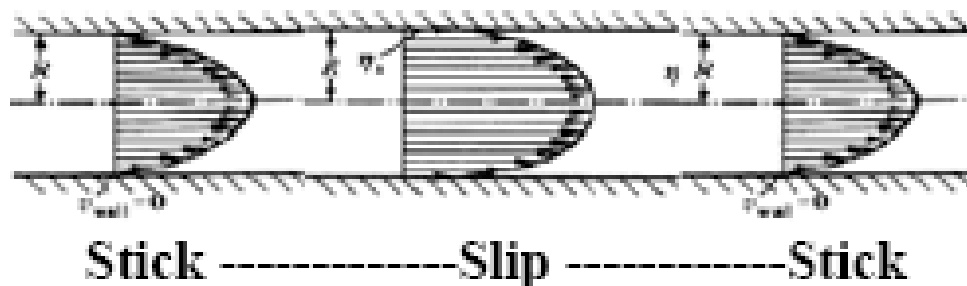
B. HDPE的流动曲线与挤出物形态



粘性区和全滑动区挤出的制品表面光滑

随着剪切速率增加：表面光滑，表面粗糙，周期性畸变，第二光滑区，熔体破裂

C. 滑—粘转变的微观机理



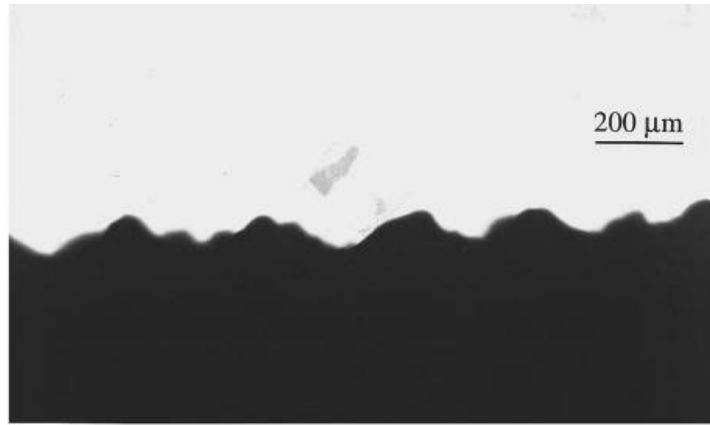
D. 如何利用管壁滑移扩大挤出稳定的剪切速率区？

加入含氟的低表面能改性剂促进管壁滑移，
有效降低熔体中的真实剪切速率

表 1 含氟改性剂对 LLDPE 挤出性能的影响

熔体 温度	含氟流变剂 含量	出现鲨鱼皮斑			出现连续性熔体破裂		
		转速	压力	剪切速率	转速	压力	剪切速率
/℃	/%	/r·min ⁻¹	/MPa	/s ⁻¹	/r·min ⁻¹	/MPa	/s ⁻¹
190	0	3.5	—	150	14		2 500
	1	13	—	1 600			
200	0	11	11.8	1 800	23	11.8	4 500
	1	15	11.8	2 500	27	13.4	2 700
210	0	12	21.4	1 700	23	20.7	4 300
	1	18	17.9	3 100	27	20.7	4 900
	2	19	20.7	3 200	26	22.7	4 400

案例：含氟的低表面能涂层抑制熔体不稳定



(a)



(b)

The micrographs in Figs. 13(a) and 13(b) indicate that the sharkskin completely disappears when the LLDPE/wall interfacial boundary condition in the exit region is made to assume steady slip with assistance of the Dynamar coating in the exit region.

FIG. 13. Micrographs of extrudate of Dowlex 2045 at 160 °C (a) without and (b) with Dynamar treatment of the die of $L/D = 16$ and $D = 1.51$ mm at $\sigma = 0.352$ MPa.

6.6.3 熔体破裂的临界剪切应力和临界剪切速率

聚合物	温度 (°C)	$\tau_c (\times 10^5 \text{N/m}^2)$	$\dot{\gamma}_c (\text{S}^{-1})$
低密度聚乙烯	158	0.57	140
	190	0.70	405
	210	0.80	841
高密度聚乙烯	190	3.6	1000
聚苯乙烯	170	0.8	50
	190	0.9	300
	210	1.0	1000
聚丙烯	180	1.0	250
	200	1.0	350
	240	1.0	1000

6. 6. 4 熔体破裂的判据

A. 临界剪切应力 τ_c

Benbow和Lamb以不同聚合物熔体出现不稳定流动时的剪切应力取其平均值, 得到 $\tau_c = 1.25 \times 10^5 \text{N/m}^2$ 。

B. “弹性雷诺数” - 韦森堡数 (Wissenberg number)

$$N_w = \lambda \dot{\gamma}$$

当 $N_w < 1$ 时, 液体为粘性流动, 弹性形变很小;

$N_w = 1 \sim 7$ 时, 液体为稳态粘弹性流体;

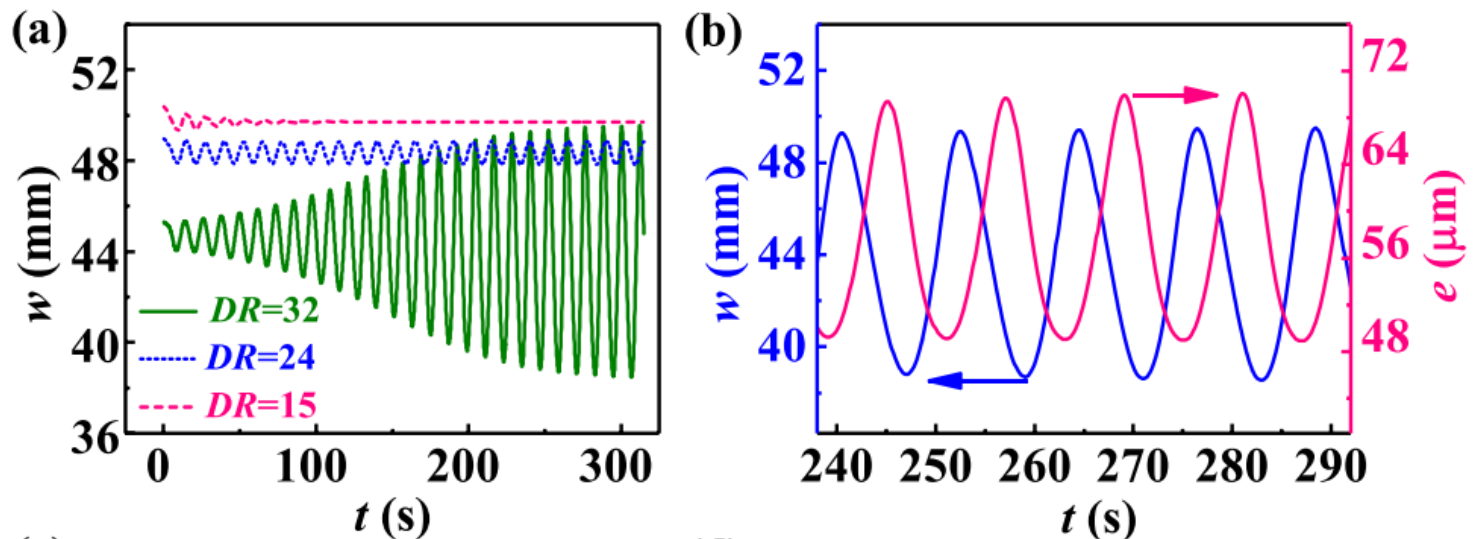
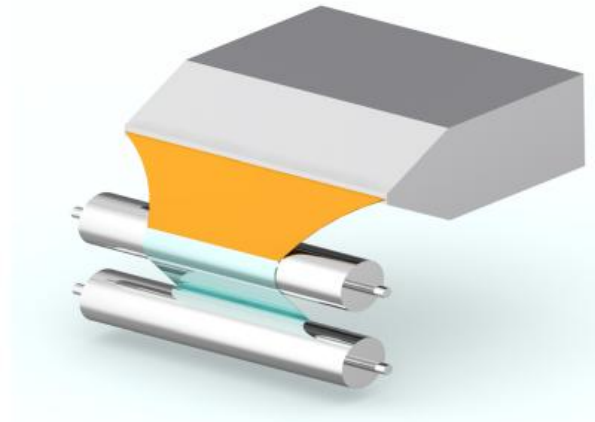
$N_w > 7$ 时, 液体为不稳定流动。

6. 6. 5. 不稳定流动的消除措施

- ①降低 M_w ，加宽分布，使临界剪切速率升高
- ②提高 T ，但要防止分解交联
- ③降低挤出速度
- ④增大口型间隙，延长唇部尺寸
- ⑤加入填料或软化增塑剂，共混方法。
- ⑥挤出后适当牵伸。

加入低表面能物质, 提早实现管壁滑移

案例：聚丙烯薄膜挤出流延过程中的不稳定性



Effect of the draw ratio (Dr) on the stability of the film casting process.

(a) Evolution of the film width at different values of Dr. (b) Oscillation phase and period of the film width and thickness with $Dr = 32$.

总结：聚合物熔体流动中的弹性行为

掌握三个问题：

- 聚合物弹性行为的宏观表现形式和定量表征：

爬杆效应、入口压力降、挤出胀大、不稳定流动（鲨鱼皮症、熔体破裂）

- 聚合物弹性行为的本质：

力学原因：第一法向应力差；

微观原因：外力作用下分子链构象偏离无应力时的平衡构象

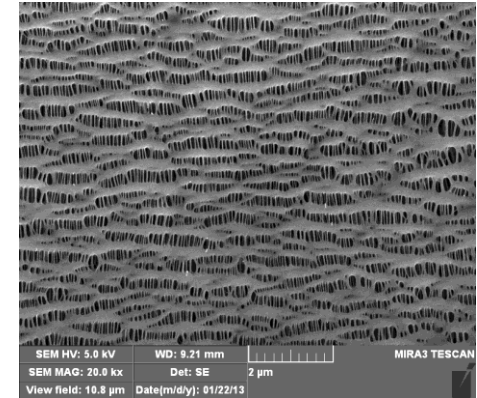
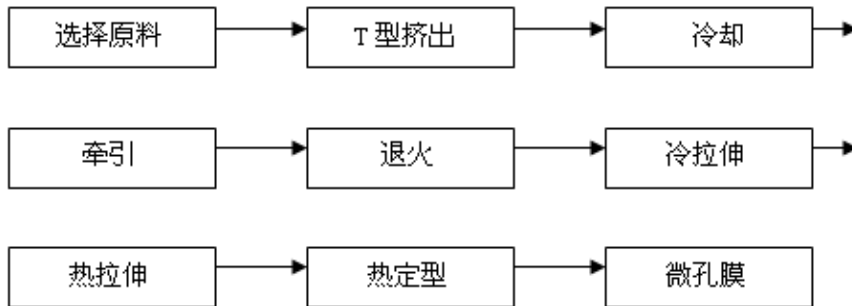
- 聚合物弹性行为的利弊以及如何削弱不利的弹性行为？

如何利用弹性效应，促进聚合物分子链的取向？

增大韦森堡数Weissenberg number $N_w = \lambda \dot{\gamma}$

案例：锂电池用聚丙烯微孔膜

熔融挤出拉伸法制备聚合物微孔膜



如何加工？



高度取向的片晶结构

低温成核、高温扩孔



片晶间形成
大量均匀分布的纳米孔隙

制备出高强度、高孔隙率、超温自闭孔的锂电池隔膜。

和湿法（溶剂法）相比，干法制备的隔膜具有如下优点：
150 °C左右闭孔；高的拉伸强度；生产过程无溶剂，更绿色环保。

从聚合物分子结构（分子量高低、分子量分布）和加工工艺参数（挤出口模温度、冷却辊温度、牵伸比）角度，如何提高单向拉伸聚丙烯薄膜的片晶取向程度？（作业第5题）

熔融挤出拉伸法制备聚合物微孔膜

